

Санкт-Петербургский государственный
университет
Математико-механический факультет

Отчет

по учебной практике 4

«Эргодические хаотические генераторы в детерминированном отжиге:
инвариантные меры, показатели Ляпунова и качество глобального
поиска»

Выполнил:

Сидоров Семён Степанович
студент 2 курса
группа - 24.Б23-мм



Научный руководитель:

д.ф.-м.н., профессор
Мокаев Тимур Назирович
Кафедра Прикладной кибернетики

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
Цель и задачи работы	5
1 Теоретический обзор	7
1.1 Проблема локальных минимумов и непрерывная сеть Хопфилда	7
1.2 Переходно-хаотическая нейронная сеть Чэна–Айхары	8
1.3 Эйлерова схема и подход Вана–Смита	11
1.4 Детерминированные хаотические последовательности в имитационном отжиге и метаэвристиках	14
1.4.1 Парадигма замены псевдослучайных генераторов хаотическими отображениями	14
1.4.2 Алгоритмические схемы Минцзюня–Хуаньвэня и Шоу–Кинснера	15
1.4.3 Критический анализ и проверка статистических гипотез: результаты Gagnon et al. (2021)	17
1.4.4 Влияние плотности вероятности (PDF): исследования Yang et al. (2007, 2014)	19
1.5 Математический аппарат эргодической теории и динамические характеристики хаотических генераторов	22
1.5.1 Фазовое пространство, сохранение меры и оператор Фробениуса–Перрона	22
1.5.2 Эргодичность и теорема Биркгофа–Хинчина	24
1.5.3 Старший показатель Ляпунова и скорость дивергенции орбит	25
1.5.4 Автокорреляционная функция, перемешивание и скорость декорреляции	26
1.5.5 Равномерность покрытия фазового пространства и геометрическая дискрепанция	27
2 Выбор и анализ хаотических генераторов	30
2.1 Логистическое отображение: чебышёвская мера и краевая сингулярность	30

2.2	Отображение палатки: кусочно-линейная динамика и равномерная мера	33
2.3	Отображение Энона: двумерная диссипативная динамика и странный аттрактор	34
2.4	Сравнительный анализ динамических и статистических свойств генераторов	37
3	Мини-теоретический результат	39
3.1	Постановка модельной задачи: стохастическое приближение хаотического блуждания	39
3.2	Инвариантная плотность и коэффициент локального проникновения	40
3.3	Теорема о среднем времени преодоления потенциального барьера	42
4	Практическая часть (Python, воспроизводимость)	45
4.1	Архитектура программного комплекса и протокол воспроизводимости	45
4.2	Тестовый набор функций и критерии статистической оценки	46
4.3	Численные результаты и сравнительный анализ	47
4.4	Верификация теоретических результатов	48
5	Аналитика результатов	50
5.1	Сопоставление эмпирических данных с аналитической теорией	50
5.2	Механизмы деградации многомерных диссипативных генераторов	51
5.3	Разрешение парадокса «превосходства хаоса» в оптимизации	52
5.4	Инженерные рекомендации по проектированию хаотического отжига	53
6	Выводы	55
	Заключение	57
	Список литературы	58
	Воспроизводимость результатов	59

Введение

Задачи глобальной оптимизации в многомерных пространствах с невыпуклым и сильно изрезанным целевым рельефом относятся к числу фундаментальных проблем прикладной математики и вычислительного анализа [8]. Одной из ключевых трудностей градиентных и локальных спусковых процедур является эффект преждевременной сходимости: оптимизационная траектория неизбежно захватывается ближайшим локальным минимумом, не имея детерминированного механизма преодоления разделяющего потенциального барьера [4]. В качестве классического робастного инструмента глобального поиска широко используется метод имитационного отжига (Simulated Annealing, SA) и его непрерывные диффузионные аналоги, моделирующие термодинамический процесс кристаллизации за счет стохастических возмущений состояния и вероятностного критерия Метрополиса [1, 8].

Начиная с 1990-х годов в области метаэвристик сформировалось масштабное научное направление, связанное с интеграцией детерминированного хаоса в оптимизационные процедуры — хаотический имитационный отжиг (Chaotic Simulated Annealing, CSA) [1]. В основополагающих работах Л. Чена, К. Айхары, а также Цзи Минцзюня и Тан Хуаньвэня постулировалось, что замена стандартных псевдослучайных генераторов (PRNG) на эргодические хаотические отображения позволяет принципиально повысить качество поиска за счет неперIODичности, плотности орбит и эффекта перемешивания [1, 4]. В последующие десятилетия появились сотни публикаций, декларирующих безусловное превосходство логистического хаоса над случайным блужданием [7].

Однако современный этап развития вычислительных метаэвристик выявил глубокий методологический кризис концепции «хаотического превосходства». Масштабный мета-анализ И. Ганьона и соавторов (2021), основанный на строгом статистическом тестировании гипотез (NHST) и стандартизированных бенчмарках, показал, что в подавляющем большинстве случаев эмпирический выигрыш хаотических алгоритмов статистически незначим либо является артефактом некорректного подбора параметров и неравного числа вычислений целевой функции [7]. Более того, теоретические работы Д. Яна и соавторов указали на феномен топологической

селективности: логистический генератор демонстрирует преимущество исключительно на тестовых ландшафтах, где глобальный экстремум искусственно смещен к границам области поиска [5, 6].

Возникшее противоречие между эвристическими заявлениями и строгим статистическим анализом ставит фундаментальный научный вопрос: какие динамические характеристики хаотического генератора в действительности управляют качеством глобального поиска? Традиционно считалось, что ключевую роль играет положительный старший показатель Ляпунова ($LE > 0$), определяющий экспоненциальную дивергенцию фазовых траекторий [3]. Тем не менее одинаковый показатель Ляпунова могут иметь отображения с принципиально разной топологией, такие как гладкое логистическое отображение и кусочно-линейное отображение палатки ($LE = \ln 2$) [6]. Это указывает на необходимость исследования оператора Фробениуса–Перрона и геометрической формы стационарной инвариантной плотности вероятности $\rho^*(z)$, определяющей вероятность выхода из локальной потенциальной ямы через порог критических смещений [5].

Цель и задачи работы

Целью настоящей работы является комплексное теоретическое и численное исследование влияния характеристик эргодических хаотических генераторов (инвариантных мер, спектров Ляпунова, автокорреляционных свойств) на преодоление потенциальных барьеров и качество глобального поиска в алгоритмах имитационного отжига, а также экспериментальная верификация феномена топологической селективности на основе аппарата математической статистики.

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи:

1. Провести аналитический обзор и систематизацию математического аппарата эргодической теории динамических систем (инвариантные меры, оператор переноса Фробениуса–Перрона, спектральная теория показателей Ляпунова) применительно к одномерным и многомерным генераторам возмущений (Logistic Map, Tent Map, Henon Map).
2. Выполнить строгий аналитический расчет стационарных инвариантных мер, автокорреляционных функций и показателей Ляпунова для исследуемых хаотических систем.
3. Сформулировать и доказать аналитическую теорему о среднем времени первого достижения (First Hitting Time, FHT) порога преодоления энергетического барьера в зависимости от геометрической формы инвариантной плотности $\rho^*(z)$.
4. Разработать модульный, воспроизводимый программный комплекс на языке Python для численного моделирования алгоритма хаотического имитационного отжига (CSA) на тестовом наборе пятимерных оптимизационных задач (Sphere, Rastrigin, Griewank, ShiftedSphere).
5. Провести масштабный вычислительный эксперимент из серии независимых испытаний ($N = 50$) с оценкой статистической значимости различий по непараметрическому U-критерию Манна–Уитни и сопоставлением кривых сходимости по медианной энергии.

6. Разрешить методологический парадокс «превосходства хаоса» над псевдослучайным шумом (PRNG) и сформировать научно обоснованные инженерные рекомендации по конструированию возмущений в алгоритмах глобального отжига.

1 Теоретический обзор

1.1 Проблема локальных минимумов и непрерывная сеть Хопфилда

Задачи оптимизации в непрерывных и дискретных конфигурационных пространствах формулируются как поиск глобального минимума вещественнозначной целевой функции:

$$E(x) \rightarrow \min, \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

Для задач высокой размерности энергетический ландшафт $E(x)$ характеризуется выраженной мультимодальностью: число локальных экстремумов экспоненциально возрастает с увеличением размерности n , а области их притяжения разделены потенциальными барьерами произвольной высоты.

Одним из первых нейродинамических подходов к решению задач оптимизации стала непрерывная модель Хопфилда (Continuous Hopfield Neural Network, CHNN) [1, 2]. Динамическая система состоит из n взаимосвязанных нейронов, состояние которых описывается вектором мембранных потенциалов $u(t) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^T \in \mathbb{R}^n$ [2]. Наблюдаемый аксонный выход нейронов $V_i(t) \in [0, 1]$ определяется статической монотонно возрастающей сигмоидальной функцией активации f_i с параметром крутизны $\lambda > 0$ [2]:

$$V_i(t) = f_i(u_i(t)) = \frac{1}{1 + e^{-\lambda u_i(t)}}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2)$$

В силу строгой монотонности $f'_i(u_i) > 0$ определена гладкая обратная функция:

$$u_i(t) = f_i^{-1}(V_i(t)). \quad (3)$$

Эволюция внутренних потенциалов $u_i(t)$ задается системой автономных нелинейных дифференциальных уравнений [2]:

$$\frac{du_i(t)}{dt} = -\frac{u_i(t)}{\tau} + \sum_{j=1}^n T_{ij} V_j(t) + I_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (4)$$

где $\tau > 0$ — время пассивной мембранной релаксации, $T_{ij} \in \mathbb{R}$ — синапти-

ческий вес связи от нейрона j к нейрону i , а $I_i \in \mathbb{R}$ — внешнее постоянное смещение [2].

Для системы (4) функция энергии Ляпунова задается интегральным выражением на гиперкубе $[0, 1]^n$ [2]:

$$E(V) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n T_{ij} V_i V_j - \sum_{i=1}^n I_i V_i + \frac{1}{\tau} \sum_{i=1}^n \int_0^{V_i} f_i^{-1}(\xi) d\xi. \quad (5)$$

При условии симметрии синаптической матрицы ($T_{ij} = T_{ji}$) градиент энергии по переменным выхода принимает вид [2]:

$$\frac{\partial E}{\partial V_i} = -\sum_{j=1}^n T_{ij} V_j - I_i + \frac{1}{\tau} f_i^{-1}(V_i) = -\frac{du_i}{dt}. \quad (6)$$

Дифференцируя полную энергию $E(V(t))$ вдоль траекторий системы (4), получаем [2]:

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial E}{\partial V_i} \frac{dV_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{du_i}{dt} \right) \left(f'_i(u_i) \frac{du_i}{dt} \right) = -\sum_{i=1}^n f'_i(u_i) \left(\frac{du_i}{dt} \right)^2 \leq 0. \quad (7)$$

Соотношение (7) гарантирует асимптотическую устойчивость: фазовые траектории сходятся к инвариантному множеству положений равновесия [2]. Однако монотонное невозрастание энергии $dE/dt \leq 0$ делает непрерывную сеть Хопфилда исключительно локальным оптимизатором [1]. Фазовое пространство CHNN разбивается на непересекающиеся бассейны притяжения локальных минимумов, а топология потока исключает возможность выхода из потенциальной ямы [1]. В результате градиентная релаксация блокируется ближайшим локальным минимумом целевой функции [1].

1.2 Переходно-хаотическая нейронная сеть Чэна–Айхары

Для преодоления ограничений градиентной сходимости Л. Чэн и К. Айхара предложили концепцию хаотического имитационного отжига (Chaotic Simulated Annealing, CSA) на базе переходно-хаотической нейронной сети (Transiently Chaotic Neural Network, TCNN) [1]. В модель вводится неста-

ционарная отрицательная самосвязь нейрона, индуцирующая детерминированный хаос на начальном этапе оптимизации и затухающая по экспоненциальному закону [1].

Динамика ансамбля из n нейронов в модели TCNN описывается следующей системой дискретных уравнений ($t \in \mathbb{N}_0$) [1]:

$$x_i(t) = \frac{1}{1 + e^{-y_i(t)/\epsilon}}, \quad (8)$$

$$y_i(t+1) = ky_i(t) + \alpha \left(\sum_{j=1, j \neq i}^n w_{ij}x_j(t) + I_i \right) - z_i(t)(x_i(t) - I_0), \quad (9)$$

$$z_i(t+1) = (1 - \beta)z_i(t), \quad i = 1, \dots, n, \quad (10)$$

где:

- $y_i(t) \in \mathbb{R}$ — внутреннее состояние мембраны i -го нейрона [1];
- $x_i(t) \in (0, 1)$ — уровень активации (выход) нейрона при масштабном параметре крутизны $\epsilon > 0$ [1];
- $k \in [0, 1]$ — коэффициент диссипации мембранного потенциала [1];
- $\alpha > 0$ — масштабирующий множитель синаптического входа [1];
- $w_{ij} = w_{ji}$ — симметричная матрица связей между нейронами при нулевой диагонали ($w_{ii} = 0$) [1];
- $I_i \in \mathbb{R}$ — внешний входной вектор [1];
- $I_0 \in (0, 1)$ — пороговый параметр сдвига рефрактерности [1];
- $z_i(t) \geq 0$ — нестационарный весовой коэффициент отрицательной самосвязи, выступающий детерминированным аналогом температуры отжига [1];
- $\beta \in (0, 1)$ — параметр скорости охлаждения [1].

Для аналитического описания возникновения переходного хаоса рас-

смотрим одонейронную редукцию TCNN [1]:

$$x(t) = \frac{1}{1 + e^{-y(t)/\epsilon}}, \quad (11)$$

$$y(t+1) = ky(t) + \gamma - z(t)(x(t) - I_0), \quad (12)$$

$$z(t+1) = (1 - \beta)z(t), \quad (13)$$

где слагаемое $\gamma = \alpha I_i$ задает внешнее смещение рабочей точки нейрона на сигмоиде [1]. При фиксированном значении $z(t) \equiv z$ динамика описывается одномерным точечным отображением $y(t+1) = F(y(t); z)$:

$$F(y; z) = ky + \gamma - z \left(\frac{1}{1 + e^{-y/\epsilon}} - I_0 \right). \quad (14)$$

При больших начальных значениях $z(0) \gg 0$ крутизна отображения $|F'(y; z)|$ вблизи нуля превышает единицу, что порождает неустойчивость неподвижных точек и формирует странный аттрактор [1]. Степень хаотичности количественно характеризуется старшим показателем Ляпунова [1]:

$$\lambda = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \ln \left| \frac{dF(y(m); z)}{dy} \right|. \quad (15)$$

По мере квазистатического затухания параметра $z(t)$ система проходит последовательные фазы динамической эволюции [1]:

1. **Фаза хаотического поиска ($z(t)$ велико, $\lambda > 0$):** на ранних итерациях детерминированные хаотические колебания обеспечивают перемешивание фазового объема и выход из локальных минимумов [1]. Траектория совершает эргодический поиск в пределах фрактального подпространства странного аттрактора [1].
2. **Фаза обратных бифуркаций удвоения периода:** с уменьшением $z(t)$ хаотический аттрактор разрушается, система проходит через окна периодичности (включая устойчивые орбиты периода 5) и каскад обратных бифуркаций $2^m \rightarrow \dots \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ [1].
3. **Фаза градиентной стабилизации ($z(t) \rightarrow 0$, $\lambda < 0$):** член рефрактерности обращается в ноль, восстанавливая структуру дискретной

сети Хопфилда [1]. Фазовая точка монотонно стабилизируется на дне бассейна притяжения, достигнутого на хаотической стадии [1].

1.3 Эйлерова схема и подход Вана–Смита

Альтернативный подход к обоснованию хаотического отжига предложили Л. Ван и К. Смит [2]. Они показали, что хаотический режим в рекуррентных сетях может индуцироваться не искусственным введением отрицательной самосвязи $z_i(t)$, а явной численной дискретизацией непрерывной модели Хопфилда по схеме Эйлера с переменным шагом Δt [2].

Дискретизация системы ОДУ (4) с шагом $\Delta t > 0$ имеет вид [2]:

$$u_i(t + \Delta t) = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right) u_i(t) + \Delta t \left[\sum_{j=1}^n T_{ij} V_j(t) + I_i \right]. \quad (16)$$

Если положить нормированный шаг $\Delta t = 1$, то уравнение (16) полностью совпадает с уравнением дискретной сети TCNN без члена рефрактерности:

$$k = 1 - \frac{\Delta t}{\tau}, \quad T'_{ij} = \Delta t T_{ij}, \quad I'_i = \Delta t I_i. \quad (17)$$

Исследуем среднюю скорость изменения функции энергии Ляпунова (5) за один временной шаг Δt для синхронного обновления сети [2]:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E(t)}{\Delta t} = & -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n T'_{ij} \Delta V_i(t) \Delta V_j(t) + k \sum_{i=1}^n \Delta V_i(t) f_i^{-1}(V_i(t)) \\ & - \sum_{i=1}^n \Delta V_i(t) f_i^{-1}(V_i(t+1)) + (1-k) \sum_{i=1}^n [G_i(V_i(t+1)) - G_i(V_i(t))], \end{aligned} \quad (18)$$

где $\Delta V_i(t) = V_i(t+1) - V_i(t)$, а первообразная функция определена как $G_i(V_i) = \int_0^{V_i} f_i^{-1}(\xi) d\xi$ [2].

Поскольку $G'_i(V_i) = f_i^{-1}(V_i)$, а вторая производная равна:

$$G''_i(V_i) = \frac{d}{dV_i} f_i^{-1}(V_i) = \frac{1}{f'_i(u_i)} > 0, \quad (19)$$

функция G_i строго выпукла вниз [2]. Обозначим через $\beta_{\max}$ максимальную

крутизну сигмоидальной функции активации:

$$\beta_{\max} = \max_i \sup_{u_i \in \mathbb{R}} f'_i(u_i). \quad (20)$$

Тогда минимальная кривизна ограничена величиной $\min_i \inf G''_i(V_i) = 1/\beta_{\max}$ [2]. Разложение функции $G_i(V_i(t))$ по формуле Тейлора в окрестности точки $V_i(t+1)$ дает оценку [2]:

$$G_i(V_i(t+1)) - G_i(V_i(t)) \leq G'_i(V_i(t+1))\Delta V_i(t) - \frac{1}{2\beta_{\max}}[\Delta V_i(t)]^2. \quad (21)$$

Для второго члена при $k \in [0, 1]$ в силу монотонности f_i^{-1} справедливо неравенство [2]:

$$-k [f_i^{-1}(V_i(t+1)) - f_i^{-1}(V_i(t))] \Delta V_i(t) \leq -\frac{k}{\beta_{\max}}[\Delta V_i(t)]^2. \quad (22)$$

Подставляя неравенства (21) и (22) в вариацию энергии (18), получаем матричную оценку [2]:

$$\frac{\Delta E(t)}{\Delta t} \leq -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[T'_{ij} + \frac{1+k}{\beta_{\max}} \delta_{ij} \right] \Delta V_i(t) \Delta V_j(t), \quad (23)$$

где δ_{ij} — символ Кронекера [2].

Для выполнения условия асимптотической устойчивости и монотонного убывания энергии $\Delta E(t) \leq 0$ достаточно потребовать положительной определенности матрицы в выражении (23) [2]. Обозначая через $T'_{\min}$ минимальное собственное значение матрицы T' , условие положительной определенности записывается как:

$$T'_{\min} + \frac{1+k}{\beta_{\max}} > 0 \iff -T'_{\min} < \frac{1+k}{\beta_{\max}}. \quad (24)$$

Возвращаясь к параметрам непрерывной системы (17), при $T_{\min} \leq 0$ получаем достаточные условия монотонного невозрастания функции энергии, сформулированные в теореме Вана–Смит [2]:

$$\Delta t \leq \tau \quad \text{и} \quad \Delta t < \Delta t^* \equiv \frac{2\tau}{1 - \beta_{\max} T_{\min}}. \quad (25)$$

Если же матрица синаптических весов строго положительно определена ($T_{\min} > 0$), условие $\Delta E(t) \leq 0$ выполняется для любого шага $\Delta t \leq \tau$ [2].⁸

Критерий (25) формирует схему отжига через управление шагом интегрирования [2]:

- при $\Delta t > \Delta t^*$ нарушаются условия устойчивости дискретной схемы, и энергетический ландшафт перестает быть монотонно убывающим; численная неустойчивость схемы Эйлера генерирует устойчивый хаотический поиск [2];
- при динамическом измельчении шага $\Delta t \rightarrow 0$ система пересекает критический порог Δt^* , восстанавливая монотонный градиентный спуск к локальному минимуму функции энергии [2].

Сравнение подходов Чэна–Айхары и Вана–Смита представлено в таблице 1.

Таблица 1: Сравнительная характеристика механизмов нейродинамического отжига

Параметр сравнения	ТСNN Чэна–Айхары (1995) [1]	Эйлеров CSA Вана–Смита (1998) [2]
Источник хаотичности	Внутренняя рефрактерность нейронов (отрицательная самосвязь $z_i(t)$) [1].	Численная неустойчивость явной схемы Эйлера при крупном шаге $\Delta t > \Delta t^*$ [2].
Аналог температуры	Амплитуда связи $z(t)$ при постоянном шаге интегрирования $\Delta t = 1$ [1].	Шаг численной сетки Δt [2].
Управление отжигом	Экспоненциальное затухание: $z(t+1) = (1-\beta)z(t)$ [1].	Измельчение шага дискретизации: $\Delta t \rightarrow 0$ [2].
Критерий стабилизации	Эмпирический подбор параметров $k, \alpha, \epsilon, \beta, I_0$ [1].	Спектральный критерий: $\Delta t < \frac{2\tau}{1-\beta_{\max}\tau T_{\min}}$ [2].
Предельная система	Сеть Хопфилда с нулевой диагональю связей ($w_{ii} = 0$) [1].	Непрерывная система ОДУ Хопфилда [2].

1.4 Детерминированные хаотические последовательности в имитационном отжиге и метаэвристиках

1.4.1 Парадигма замены псевдослучайных генераторов хаотическими отображениями

Классический метод стохастической имитации отжига (Stochastic Simulated Annealing, SSA), восходящий к алгоритму Метрополиса, опирается на генераторы псевдослучайных чисел (PRNG) для двух базовых операций: генерации пробного возмущения текущего состояния в окрестности $x^{(t)}$ и реализации вероятностного критерия Метрополиса при оценке ухудшающих переходов с ростом энергии $\Delta E > 0$ [1, 8]:

$$P(\text{асцепт}) = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right). \quad (26)$$

В непрерывных задачах глобальной оптимизации классический генератор новых состояний использует случайные приращения, распределенные по нормальному закону (гауссовский отжиг) или закону Коши (быстрый отжиг Сцу–Хартли) [1, 8]:

$$y = x + \xi, \quad \xi \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(T)). \quad (27)$$

Начиная с середины 1990-х годов в области метаэвристической оптимизации оформилось направление, предлагающее заменять стохастический белый шум ξ детерминированными псевдослучайными последовательностями, порождаемыми нелинейными хаотическими динамическими системами вида $z_{k+1} = f(z_k)$ [7]. Мотивация такого перехода базировалась на трех постулируемых свойствах детерминированного хаоса [4, 5]:

1. **Эргодичность:** траектория хаотического отображения со временем сколь угодно близко подходит к любой точке фазового пространства аттрактора, обеспечивая теоретически полное покрытие допустимой области поиска без необходимости построения сеточных структур [4, 5].
2. **Чувствительность к начальным условиям:** экспоненциальная неустойчивость фазовых траекторий порождает псевдослучайное по-

ведение при строго детерминированном законе эволюции, исключая периодическое заикливание с короткими периодами, свойственное линейным конгруэнтным генераторам малой разрядности [4, 5].

3. **Детерминированный обход потенциальных барьеров:** предполагалось, что нелинейная динамика способна более эффективно «выталкивать» оптимизатор из неглубоких локальных экстремумов за счет специфических амплитудных всплесков траектории [4, 7].

1.4.2 Алгоритмические схемы

Минцзюня–Хуаньвэня и Шоу–Кинснера

Среди различных вариантов интеграции хаотических последовательностей в процедуры отжига выделились две репрезентативные схемы: модификация шага возмущения в непрерывном отжиге Цзи Минцзюня и Тан Хуаньвэня (CSA) [4], а также процедура инициализации и пертурбации весов многослойных нейронных сетей Д. Шоу и В. Кинснера [3].

В схеме Цзи Минцзюня и Тан Хуаньвэня [4] рассматривается непрерывная задача минимизации $f(x) \rightarrow \min$ на бруссе $x \in \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$. В отличие от классического SA, где возмущение формируется добавлением нескоррелированного гауссовского шума, авторы формируют пробное состояние y через масштабированную хаотическую переменную [4]:

$$y_i = x_i + \alpha(b_i - a_i)z_{k_m}, \quad (28)$$

где $i \in \{1, \dots, n\}$ выбирается случайно, z_{k_m} — значение хаотической переменной на шаге k_m , а масштабный коэффициент α монотонно редуцируется в процессе оптимизации по экспоненциальному закону $\alpha(t+1) = \alpha(t)e^{-\beta}$ [4].

Авторы исследовали два типа генераторов:

- **CSA1:** на базе логистического отображения [4]:

$$z_{k+1} = \mu z_k(1 - z_k), \quad \mu = 4, \quad z_k \in [0, 1]; \quad (29)$$

- **CSA2:** на базе одномерной редукции модели хаотического нейро-

на [4]:

$$z_{k+1} = \eta z_k - 2 \tanh(\gamma z_k) \exp(-3z_k^2), \quad \eta = 0.9, \quad \gamma = 5. \quad (30)$$

Минцзюнь и Хуаньвэнь утверждали, что схемы CSA1 и CSA2 на порядок превосходят стандартный отжиг с гауссовским распределением шагов на многомерных мультимодальных функциях (в частности, на функции Экли размерности $n = 1000$) [4]. В качестве объяснения авторы указали на то, что гауссовский шум сосредоточен преимущественно вблизи нуля (в окрестности текущей точки), что провоцирует застревание в локальных минимумах, в то время как логистическое отображение разбрасывает точки к границам диапазона, стимулируя глобальный поиск [4].

В работе Д. Шоу и В. Кинснера [3] хаотические генераторы применялись для инициализации и направленной пертурбации весов многослойных перцептронов при обучении по критерию минимума среднеквадратичной ошибки (MSE). Для модификации синаптических связей использовались как одномерные отображения (логистическое), так и проекции многомерных странных аттракторов: отображение Энона, непрерывные системы Лоренца и Рёсслера, интегрируемые методом Рунге–Кутты 4-го порядка [3].

Результаты работы Шоу и Кинснера выявили фундаментальную дифференциацию между различными аттракторами [3]:

- применение логистического отображения обеспечило ускорение достижения критерия останова ($E = 0.03$) на 275%–600% по сравнению с классическим стохастическим отжигом Мастерса с нормальным распределением [3];
- аттракторы Энона, Лоренца и Рёсслера показали полную практическую непригодность: оптимизационный процесс замедлялся в десятки раз, и ни в одном из экспериментов сеть не достигла требуемого уровня ошибки за разумное время [3].

Авторы объяснили этот феномен чрезмерной временной персистентностью (автокорреляцией) потоковых аттракторов: генерируемые ими приращения оказывались квазирегулярными во времени и заставляли оптимизатор длительно смещаться в неоптимальных направлениях [3]. Для количественной

оценки «меандрирования» и динамической сложности привлекалась дисперсионная фрактальная размерность $D_\sigma = 2 - H$ (где H — показатель Херста) [3]. Для логистического отображения $D_\sigma \approx 1.999$, что близко к белому шуму ($D_\sigma = 2.0$), тогда как для траекторий Лоренца и Рёсслера при малых шагах дискретизации размерность падала до $D_\sigma \in [1.0, 1.4]$, превращая возмущения в гладкие квазипериодические сигналы [3].

1.4.3 Критический анализ и проверка статистических гипотез: результаты Gagnon et al. (2021)

Широкое распространение публикаций, декларирующих безусловное превосходство хаотических метаэвристик над стохастическими аналогами, вызвало обоснованную методологическую критику [7]. В исследовании И. Ганьона, А. Априля и А. Абрана [7] был проведен критический мета-анализ литературы за период с 2010 по 2020 годы. Авторы установили, что подавляющее большинство работ в данной области страдает серьезными изъянами экспериментального дизайна [7]:

- полное отсутствие проверки статистических нулевых гипотез (Null Hypothesis Statistical Testing, NHST);
- оперирование исключительно точечными описательными статистиками (наилучшее или среднее значение) на малых выборках ($n \in [10, 50]$ независимых прогонов);
- отсутствие расчетов величины эффекта (effect size) и доверительных интервалов;
- подгонка параметров под конкретную целевую функцию без процедуры честной валидации [7].

Для устранения этих недостатков Ганьон и др. провели строгое сравнительное тестирование алгоритмов имитации отжига (SA) и роя частиц (PSO) на тестовом наборе пяти классических функций де Йонга (f_1 – f_5) [7]. Сравнивались базовые стохастические варианты алгоритмов (с генератором равномерного распределения $U(0, 1)$) и их хаотические модификации с шестью распространенными отображениями: Чебышёва, окружности (Circle), Гаусса, логистическим, синусоидальным (Sine) и шатровым (Tent) [7].

В качестве объективной меры производительности использовалась модель времени первого достижения (First Hitting Time, FHT) — количество вычислений целевой функции, необходимое для попадания в ϵ -окрестность глобального оптимума ($\epsilon = 10^{-2}$) [7]. Для каждой конфигурации выполнялось $N = 1000$ независимых запусков. Поскольку эмпирические распределения FHT носят ярко выраженный скошенный характер, проверка гипотезы о равенстве медиан распределений FHT проводилась с помощью непараметрического двустороннего критерия Манна–Уитни (Wilcoxon Rank-Sum test) на уровне значимости $\alpha = 0.05$ [7].

Таблица 2: Медианные значения FHT и p -значения критерия Манна–Уитни для SA и CSA по данным Ганьона и др. [7]

Отображение	Медиана FHT ($N = 1000$)				p -value относительно PRNG			
	f_1 (Sphere)	f_2 (Rosenbrock)	f_3 (Step)	f_4 (Quartic)	f_1	f_2	f_3	f_4
Uniform (PRNG)	3086	4620	49	2866	—	—	—	—
Chebyshev	3279	4632	53	2937	0.27	0.80	0.09	0.92
Circle	3111	4697	49	2905	0.97	0.86	0.76	0.89
Gauss	3109	5186	51	2867	0.52	0.17	0.38	0.71
Logistic	3183	4602	51	3120	0.20	0.41	0.34	0.13
Sine	3048	4586	51	2790	0.92	0.52	0.76	0.83
Tent	3086	5094	50	3055	0.13	0.17	0.43	0.39

Результаты исследования, сведенные в таблицу 2, привели авторов к однозначным выводам [7]:

1. **Отсутствие эффекта в одноточечных методах (SA):** для алгоритма Simulated Annealing ни одно из шести хаотических отображений ни на одной из тестовых функций не продемонстрировало статистически значимого отличия от стандартного псевдослучайного генератора ($p > 0.05$ во всех случаях) [7]. Значения медианного времени достижения оптимума различаются лишь в пределах статистической погрешности выборок [7].
2. **Деградация в популяционных методах (PSO):** при исследовании алгоритма роя частиц внедрение хаотических карт привело к статистически достоверному ухудшению сходимости на унимодальной функции сферы f_1 (падение производительности составило от 58% до 444% в зависимости от отображения) [7].
3. **Эффект порядка следования (Sequence Effects):** единственным случаем статистически значимого улучшения стало применение ото-

ражения Чебышёва в PSO на зашумленной функции f_4 (прирост производительности на 2%–11%, $p = 0.01$) [7]. Однако авторы провели контрольный эксперимент: элементы последовательности Чебышёва были подвергнуты случайному перемешиванию (shuffling), уничтожившему детерминированную динамическую траекторию, но полностью сохранившему форму плотности вероятности [7]. После перемешивания статистическое преимущество полностью исчезло ($p = 0.08$) [7]. Это доказывает, что наблюдаемые локальные флуктуации эффективности обусловлены не внутренней «магией» хаоса, а эффектом временной автокорреляции (порядком предъявления конкретных значений) [7].

1.4.4 Влияние плотности вероятности (PDF): исследования Yang et al. (2007, 2014)

Фундаментальное объяснение противоречивых результатов использования хаоса в оптимизации было дано в серии работ Д. Яна, Г. Ли, Г. Чэна, Ч. Лю и Ц. Чжоу [5, 6]. Авторы вскрыли прямую зависимость между статистическими характеристиками хаотических последовательностей и вероятностью локализации экстремума [5, 6].

Подавляющее большинство ранних публикаций опиралось на логистическое отображение (29) при $\mu = 4$ [5]. Однако инвариантная плотность вероятности (Probability Density Function, PDF) $\rho(z)$ траектории логистического отображения на интервале $(0, 1)$ описывается чебышёвским распределением [5]:

$$\rho(z) = \frac{1}{\pi \sqrt{z(1-z)}}. \quad (31)$$

График плотности (31) представляет собой U-образную кривую с сингулярностями на границах: $\lim_{z \rightarrow 0} \rho(z) = \infty$ и $\lim_{z \rightarrow 1} \rho(z) = \infty$, в то время как в центре интервала плотность минимальна: $\rho(0.5) = 2/\pi \approx 0.6366$ [5]. Математическое ожидание и дисперсия чебышёвской последовательности равны [5]:

$$\mathbb{E}[z] = 0.5, \quad \mathbb{D}[z] = \frac{1}{8} = 0.125 \implies \sigma_z = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.3536. \quad (32)$$

Для сравнения, равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$ (характерное для качественных PRNG, а также для шатрового отображения и отображения Кента) имеет дисперсию [5]:

$$\mathbb{D}_{unif}[z] = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \implies \sigma_{unif} = \frac{1}{\sqrt{12}} \approx 0.2887. \quad (33)$$

Большая дисперсия логистической последовательности означает, что точки траектории подавляющую часть времени группируются в непосредственной близости к границам 0 и 1 [5].

Ян и др. исследовали гибридные алгоритмы глобальной оптимизации (Chaos-BFGS), протестировав генераторы на пяти мультимодальных тестовых функциях различной размерности (f_1 – f_3 размерности 2 и 3; f_4 Гриванка и f_5 размерности 5) [5, 6]. Результаты экспериментов выявили прямую корреляцию между положением оптимума и эффективностью генератора [5, 6]:

- Если глобальный оптимум расположен в геометрическом центре области поиска (как у функций f_2 , f_3 , f_4 , где $x^* = 0$), классический логистический хаотический поиск (LC-BFGS) показывает катастрофически низкую вероятность успеха: для 5-мерной функции Гриванка f_4 вероятность нахождения оптимума составила всего 4%–8% [5, 6]. Алгоритм тратит вычислительный бюджет на обход периферии пространства, практически не исследуя центральную зону [5].
- Обычный стохастический метод Монте-Карло с равномерным распределением (MC-BFGS) на той же функции f_4 показал успешность 18%–24%, уверенно превзойдя «хаотический» алгоритм [5].
- Если же оптимум смещен к границе допустимой области (как у функции f_5 , где $x^* = -2.9051$ при границе -10), логистический генератор за счет краевой концентрации точек демонстрирует искусственно завышенные показатели сходимости [5].

Чтобы устранить этот дефект, Ян и др. предложили модифицированный алгоритм (Improved Logistic Chaos, ILC), в котором интервалы краевой сингулярности отсекаются: генерируемые точки $z_k \in (0, r) \cup (1 - r, 1)$ отбрасываются, а рабочий диапазон масштабируется на отрезок $[r, 1 - r]$ (при

$r \in [0.1, 0.3]$) [5]. Плотность вероятности усеченной последовательности выравнивается [5]:

$$\rho_{ILC}(z) = \frac{C}{\pi \sqrt{z(1-z)}}, \quad z \in [r, 1-r], \quad C = \frac{\pi}{\arcsin(1-2r)}. \quad (34)$$

В результате отсечения краевых зон дисперсия последовательности падает до $\sigma \approx 0.245$, а вероятность нахождения центрального оптимума на функции f_4 возрастает с 8% до 88%–90% [5, 6].

В работе 2014 года [6] авторы расширили анализ, исследовав влияние старшего показателя Ляпунова (LE) при фиксированной форме распределения на примере кусочно-линейного отображения Кента (Kent map) с параметром $\beta \in (0, 1)$ [6]:

$$z_{k+1} = \begin{cases} \frac{z_k}{\beta}, & 0 < z_k \leq \beta, \\ \frac{1-z_k}{1-\beta}, & \beta < z_k \leq 1. \end{cases} \quad (35)$$

Инвариантная мера отображения Кента строго равномерна ($\rho(z) \equiv 1$) при любом допустимом значении параметра β , однако аналитический показатель Ляпунова является функцией β [6]:

$$LE(\beta) = -\beta \ln \beta - (1-\beta) \ln(1-\beta). \quad (36)$$

Варьируя параметр β от 0.05 до 0.4, авторы изменяли величину LE от 0.1985 до 0.6730 при неизменной равномерной плотности вероятности [6]. Численные эксперименты на ансамбле мультимодальных функций показали устойчивую монотонную зависимость: при одинаковом (равномерном) законе распределения увеличение показателя Ляпунова приводит к систематическому росту процента успешного нахождения глобального оптимума (например, на функции f_4 вероятность возрастает с 14% до 32%) [6].

Таким образом, результаты Яна и др. [5, 6] и Ганьона и др. [7] окончательно демистифицируют использование хаоса в алгоритмах оптимизации:

1. Хаотический генератор не обладает априорным преимуществом перед псевдослучайным генератором исключительно в силу своей детерминированной природы [7].

2. Эффективность поиска критически зависит от соответствия инвариантной плотности распределения $\rho(z)$ топологии оптимизируемой задачи: неравномерные распределения (Чебышёва) создают сильную пространственную селективность, смещая поиск к периферии [5, 6].
3. При нейтральном (равномерном) распределении ключевую роль начинает играть динамическая скорость перемешивания, количественно измеряемая старшим показателем Ляпунова и скоростью затухания автокорреляций [6].

1.5 Математический аппарат эргодической теории и динамические характеристики хаотических генераторов

1.5.1 Фазовое пространство, сохранение меры и оператор Фробениуса–Перрона

Теоретический базис детерминированного хаотического отжига опирается на формализм теории динамических систем и эргодической теории [6]. Рассмотрим динамическую систему с дискретным временем, порождаемую нелинейным точечным отображением $f : \Omega \rightarrow \Omega$, где фазовое пространство Ω представляет собой связное подмножество евклидова пространства $\mathbb{R}^d$ (в простейшем одномерном случае отрезок $I = [0, 1]$), снабженное борелевской σ -алгеброй $\mathcal{B}$ и лебеговой мерой m [5, 6]. Эволюция системы описывается рекуррентной последовательностью:

$$z_{k+1} = f(z_k), \quad k \in \mathbb{N}_0, \quad z_0 \in \Omega. \quad (37)$$

В детерминированном глобальном поиске принципиальное значение имеет статистическое поведение индивидуальных траекторий $(z_k)_{k=0}^{\infty}$ при длительном блуждании [5, 6]. Вероятностное описание динамики вводится посредством вероятностной меры μ на мерном пространстве $(\Omega, \mathcal{B})$ [6].

Мера μ называется *инвариантной* относительно измеримого отображения f (или сохраняющейся под действием f), если для любого борелев-

ского подмножества $A \in \mathcal{B}$ выполняется равенство [6]:

$$\mu(f^{-1}(A)) = \mu(A), \quad (38)$$

где $f^{-1}(A) = \{x \in \Omega : f(x) \in A\}$ — полный прообраз множества A .

Если мера μ абсолютно непрерывна относительно стандартной лебеговой меры m ($\mu \ll m$), то по теореме Радона–Никодима существует неотрицательная интегрируемая функция $\rho : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$, называемая *инвариантной плотностью вероятности* (Probability Density Function, PDF):

$$\mu(A) = \int_A \rho(z) dm(z), \quad \int_{\Omega} \rho(z) dm(z) = 1. \quad (39)$$

Эволюция пространственной плотности ансамбля начальных состояний под действием отображения f описывается линейным оператором переноса плотностей — *оператором Фробениуса–Перрона* $P_f : L^1(\Omega) \rightarrow L^1(\Omega)$ [6]. Если начальное распределение точек задается плотностью $\rho_0(z)$, то распределение после одного шага отображения $\rho_1(z) = P_f \rho_0(z)$ определяется из интегрального закона сохранения вероятности:

$$\int_A P_f \rho(z) dm(z) = \int_{f^{-1}(A)} \rho(z) dm(z) \quad \forall A \in \mathcal{B}. \quad (40)$$

Для дифференцируемых кусочно-монотонных одномерных отображений, допускающих разбиение фазового пространства $\Omega = \bigcup_j I_j$ на интервалы монотонности, оператор Фробениуса–Перрона выражается в явной дифференциальной форме [6]:

$$P_f \rho(z) = \sum_{x \in f^{-1}(z)} \frac{\rho(x)}{|f'(x)|}. \quad (41)$$

Стационарная инвариантная плотность $\rho^*(z)$ является неподвижной точкой оператора Фробениуса–Перрона, удовлетворяя функциональному уравнению [6]:

$$P_f \rho^*(z) = \rho^*(z). \quad (42)$$

1.5.2 Эргодичность и теорема Биркгофа–Хинчина

Инвариантная мера μ называется *эргодической* по отношению к отображению f , если любое инвариантное множество тривиально по мере, то есть [6]:

$$f^{-1}(A) = A \implies \mu(A) = 0 \quad \text{или} \quad \mu(A) = 1. \quad (43)$$

Условие эргодичности означает динамическую неразложимость фазового пространства: систему невозможно расщепить на два изолированных инвариантных подмножества ненулевой меры, между которыми отсутствует обмен фазовыми траекториями [6].

Фундаментальным мостом между детерминированной динамикой хаотических генераторов и стохастической природой классического отжига является *индивидуальная эргодическая теорема Биркгофа–Хинчина* [6].

Теорема (Биркгоф–Хинчин). Пусть $f : \Omega \rightarrow \Omega$ — сохраняющее меру эргодическое эндоморфизм вероятностного пространства $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$, и пусть $\varphi \in L^1(\Omega, \mu)$ — произвольная вещественная интегрируемая функция-наблюдаемая. Тогда для μ -почти всех начальных условий $z_0 \in \Omega$ временное среднее существует и совпадает с пространственным средним по инвариантной мере μ [6]:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \varphi(f^k(z_0)) = \int_{\Omega} \varphi(z) d\mu(z) = \int_{\Omega} \varphi(z) \rho^*(z) dm(z). \quad (44)$$

В контексте детерминированного отжига теорема Биркгофа–Хинчина гарантирует, что частота посещения любого борелевского подинтервала $A \subset \Omega$ единичной траекторией сходится к его стационарному весу [5, 6]:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{I}_A(z_k) = \mu(A) = \int_A \rho^*(z) dz, \quad (45)$$

где $\mathbb{I}_A$ — индикаторная функция множества A . Таким образом, инвариантная плотность $\rho^*(z)$ выступает в качестве предельной функции плотности вероятности стохастического эквивалента генератора [5, 6].

1.5.3 Старший показатель Ляпунова и скорость дивергенции орбит

Количественной мерой хаотичности, неустойчивости и локальной скорости разбегания бесконечно близких траекторий выступает *старший показатель Ляпунова* (Lyapunov Exponent, LE) [1, 6].

Рассмотрим две близкие начальные точки z_0 и $z_0 + \delta z_0$ ($\|\delta z_0\| \ll 1$). Через k итераций расстояние между траекториями в линейном приближении составляет $\delta z_k \approx (f^k)'(z_0)\delta z_0$. Согласно цепному правилу дифференцирования:

$$(f^k)'(z_0) = \prod_{j=0}^{k-1} f'(z_j). \quad (46)$$

Старший показатель Ляпунова одномерной системы определяется как средняя логарифмическая скорость экспоненциального растяжения возмущений [1, 6]:

$$LE(z_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln \left| \frac{\delta z_N}{\delta z_0} \right| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \ln |f'(z_k)|. \quad (47)$$

В силу теоремы Биркгофа–Хинчина (44) для эргодической меры μ временной предел (47) существует для μ -почти всех z_0 и принимает строго постоянное значение, равное интегралу по фазовому пространству [6]:

$$LE = \int_{\Omega} \ln |f'(z)| d\mu(z) = \int_{\Omega} \ln |f'(z)| \rho^*(z) dz. \quad (48)$$

В зависимости от знака LE фазовая динамика системы классифицируется следующим образом [1]:

- $LE < 0$: система является локально сжимающей; малые возмущения экспоненциально затухают во времени, а траектория притягивается к устойчивой неподвижной точке или предельному циклу [1];
- $LE = 0$: нейтральная консервативная динамика или квазипериодический режим на торе (отсутствие локального экспоненциального растяжения) [1];
- $LE > 0$: хаотическая динамика; в системе реализуется экспоненци-

альная чувствительность к малым вариациям начальных условий, что влечет быструю потерю фазовой памяти [1, 6].

В задачах глобальной оптимизации старший показатель Ляпунова задает *скорость первичного сканирования фазового объема* [6]. Чем выше положительное значение LE , тем быстрее траектория покидает окрестность произвольной точки, снижая автокорреляционную зависимость последующих шагов алгоритма от текущей локализации [6].

1.5.4 Автокорреляционная функция, перемешивание и скорость декорреляции

Эргодичность отображения гарантирует сходимость средних во времени, однако не определяет скорость затухания статистической зависимости между последовательными шагами генератора [6, 7]. Для описания скорости перемешивания фазовых слоев вводится концепция сильного перемешивания (mixing) [6].

Динамическая система $(\Omega, \mathcal{B}, \mu, f)$ называется *перемешивающей* (strongly mixing), если для любых двух измеримых множеств $A, B \in \mathcal{B}$ выполняется предельное соотношение [6]:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A \cap f^{-k}(B)) = \mu(A)\mu(B). \quad (49)$$

Свойство перемешивания означает, что со временем прообраз любого множества равномерно «размазывается» по всему фазовому объему, а состояния системы в моменты времени t и $t + k$ становятся асимптотически независимыми [6, 7]. Из свойства перемешивания строго следует эргодичность системы, однако обратное утверждение в общем случае неверно (например, иррациональный поворот окружности эргодичен, но не перемешивает) [6].

Количественной мерой затухания стохастической памяти процесса служит *автоковариационная* и *автокорреляционная функция* (Autocorrelation Function, ACF) [7]. Для квадратично интегрируемых вещественных функций-наблюдаемых $\varphi, \psi \in L^2(\Omega, \mu)$ корреляционная функция на временном лаге $k \in \mathbb{N}_0$ определяется как [6]:

$$C_{\varphi, \psi}(k) = \int_{\Omega} \varphi(f^k(z))\psi(z) d\mu(z) - \left(\int_{\Omega} \varphi d\mu \right) \left(\int_{\Omega} \psi d\mu \right). \quad (50)$$

Нормированная автокорреляционная функция стационарного дискретного процесса $z_k = f^k(z_0)$ при лаге m вычисляется по формуле [7]:

$$R_{zz}(m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (z_k - \bar{z})(z_{k+m} - \bar{z})}{\sigma_z^2}, \quad (51)$$

где $\bar{z} = \mathbb{E}_\mu[z]$ — среднее значение процесса по мере μ , а $\sigma_z^2 = \mathbb{D}_\mu[z]$ — его стационарная дисперсия [5].

Скорость затухания корреляций $\rho(m) = |R_{zz}(m)|$ определяет характер памяти хаотического генератора [3, 7]:

- **Экспоненциальное затухание:** $\rho(m) \leq Ce^{-\alpha m}$ ($\alpha > 0$). Свойственно сильно хаотическим системам (аксиома A , строго гиперболические диффеоморфизмы, кусочно-линейные расширяющие отображения, такие как отображение палатки или Кента) [6]. В таких системах фазовая память утрачивается практически мгновенно, приближая последовательность по спектральным характеристикам к белому шуму [3, 6].
- **Степенное затухание (длинная память):** $\rho(m) \sim m^{-\gamma}$ ($\gamma > 0$). Характерно для систем с перемежаемостью (intermittency) вблизи нейтральных неподвижных точек или касательных бифуркаций [3]. Траектория способна длительно «застрывать» в ламинарных фазах квазипериодического дрейфа [3].

В алгоритмах оптимизации быстрое затухание корреляций исключает нежелательные эффекты направленной персистентности (momentum effect) [3, 7]. Как показали Шоу и Кинснер [3], а также Ганьон и др. [7], генераторы с медленным затуханием корреляций демонстрируют выраженный *эффект порядка следования* (sequence effect), систематически смещая поисковые шаги в неоптимальные квазистационарные направления [3, 7].

1.5.5 Равномерность покрытия фазового пространства и геометрическая дискрепанция

Для эффективного исследования конфигурационного пространства целевой функции существенно не только свойство перемешивания во вре-

мени, но и однородность пространственного распределения генерируемых точек [5, 6].

В теории квази-Монте-Карло методов мерой отклонения эмпирического пространственного распределения конечной точечной последовательности от идеального непрерывного равномерного распределения служит *дискрепанция* (discrepancy) [5]. Пусть $P_N = \{z_0, z_1, \dots, z_{N-1}\} \subset [0, 1]^d$ — конечная выборка объема N . *Звездная дискрепанция* (star discrepancy) $D_N^*(P_N)$ определяется как супремум абсолютного отклонения относительной доли точек, попавших в произвольный параллелепипед, примыкающий к началу координат, от его геометрического объема [5]:

$$D_N^*(P_N) = \sup_{B \in \mathcal{J}^*} \left| \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{I}_B(z_k) - \text{vol}(B) \right|, \quad (52)$$

где $\mathcal{J}^*$ — семейство полуоткрытых прямоугольных брусов вида $B = \prod_{i=1}^d [0, v_i)$ при $v_i \in [0, 1]$.

Согласно неравенству Коксмы–Хлавки, погрешность численного интегрирования произвольной функции с ограниченной вариацией Харди–Краузе $V_{HK}(g)$ ограничена звездной дискрепанцией узлов сетки:

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g(z_k) - \int_{[0,1]^d} g(z) dz \right| \leq V_{HK}(g) \cdot D_N^*(P_N). \quad (53)$$

В хаотических генераторах величина $D_N^*(P_N)$ напрямую диктуется формой инвариантной плотности $\rho^*(z)$ [5, 6]:

1. **Генераторы с равномерной мерой** ($\rho^*(z) \equiv 1$): К данному классу относятся кусочно-линейные отображения с постоянным по модулю наклоном $|f'(z)| = \text{const} > 1$, такие как симметричное отображение палатки ($f(z) = 1 - |2z - 1|$) и отображение Кента (35) при любом параметре наклона $\beta \in (0, 1)$ [6]. В этом случае асимптотическая дискрепанция минимизируется, обеспечивая предельно изотропное исследование пространства оптимизации без выделенных зон концентрации [5, 6].

2. **Генераторы с сингулярной мерой (Чебышёвский тип)**: Для

гладких квадратичных отображений с экстремумом внутри фазового интервала (логистическое отображение при $\mu = 4$, отображение Чебышёва $z_{k+1} = \cos(2 \arccos z_k)$) инвариантная плотность имеет вид $\rho^*(z) = \frac{1}{\pi \sqrt{z(1-z)}}$ [5, 6]. В пределе $N \rightarrow \infty$ величина звездной дискрепанции относительно меры Лебега не стремится к нулю, а сходится к неустранимому положительному смещению:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} D_N^*(P_N) = \sup_{v \in [0,1]} \left| \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{v}) - v \right| = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{v^*}) - v^* > 0, \quad (54)$$

где $v^* \approx 0.189$ доставляет максимум разности.

Данное теоретическое различие строго формализует практический результат Яна и др. [5]: логистический генератор обладает высокой пространственной дискрепанцией относительно равномерного закона, что влечет избыточную плотность покрытия краевых областей гиперкуба и разрежение в центральных областях [5]. Следовательно, для обеспечения беспристрастного глобального поиска предпочтительными являются эргодические отображения с постоянным якобианом плотности ($\rho^*(z) \equiv 1$) и максимальным показателем Ляпунова, гарантирующим минимальное время релаксации автокорреляций [6].

2 Выбор и анализ хаотических генераторов

2.1 Логистическое отображение: чебышёвская мера и краевая сингулярность

Логистическое отображение в критическом режиме развитого хаоса является классической моделью одномерной нелинейной динамики [4, 5]. Отображение задается на открытом интервале $\Omega = (0, 1)$ квадратичной функцией:

$$z_{k+1} = f(z_k) = 4z_k(1 - z_k), \quad k \in \mathbb{N}_0. \quad (55)$$

Крайние точки $z = 0$ и $z = 1$ исключаются из рассмотрения, так как $f(0) = f(1) = 0$ порождает тривиальное вырождение.

Для нахождения инвариантной плотности распределения вероятности $\rho^*(z)$ обратимся к стационарному уравнению Фробениуса–Перрона [6]:

$$\rho^*(z) = P_f \rho^*(z) = \sum_{x \in f^{-1}(z)} \frac{\rho^*(x)}{|f'(x)|}. \quad (56)$$

Для любого $z \in (0, 1)$ уравнение $4x(1 - x) = z$ распадается на два симметричных прообраза:

$$x^{(1)} = \frac{1 - \sqrt{1 - z}}{2}, \quad x^{(2)} = \frac{1 + \sqrt{1 - z}}{2}. \quad (57)$$

Производная отображения равна $f'(x) = 4(1 - 2x)$. Подставляя прообразы (57), получаем:

$$|f'(x^{(1)})| = |f'(x^{(2)})| = 4\sqrt{1 - z}. \quad (58)$$

Следовательно, функциональное уравнение (56) принимает вид:

$$\rho^*(z) = \frac{1}{4\sqrt{1 - z}} \left[\rho^*\left(\frac{1 - \sqrt{1 - z}}{2}\right) + \rho^*\left(\frac{1 + \sqrt{1 - z}}{2}\right) \right]. \quad (59)$$

Для строгого решения уравнения (59) применим тригонометрическую замену переменной:

$$z = \sin^2(\pi\theta), \quad \theta \in \left(0, \frac{1}{2}\right). \quad (60)$$

Подставляя (60) в закон эволюции (55), получаем:

$$z_{k+1} = 4 \sin^2(\pi\theta_k)(1 - \sin^2(\pi\theta_k)) = 4 \sin^2(\pi\theta_k) \cos^2(\pi\theta_k) = \sin^2(2\pi\theta_k). \quad (61)$$

Таким образом, переменная θ_k удовлетворяет отображению удвоения на окружности: $\theta_{k+1} = 2\theta_k \pmod{1}$. Инвариантная мера для отображения удвоения по модулю 1 является строго однородной: $d\mu(\theta) = d\theta$. Возвращаясь к исходной координате z с помощью дифференциального соотношения:

$$dz = 2\pi \sin(\pi\theta) \cos(\pi\theta) d\theta = 2\pi \sqrt{z} \sqrt{1-z} d\theta \implies d\theta = \frac{dz}{\pi \sqrt{z(1-z)}}, \quad (62)$$

находим аналитическое выражение для нормированной инвариантной плотности вероятности [5, 6]:

$$\rho^*(z) = \frac{1}{\pi \sqrt{z(1-z)}}, \quad z \in (0, 1). \quad (63)$$

Плотность (63) представляет собой закон Чебышёва. Она обладает интегрируемыми краевыми сингулярностями: $\lim_{z \rightarrow 0+} \rho^*(z) = \infty$ и $\lim_{z \rightarrow 1-} \rho^*(z) = \infty$, достигая глобального минимума в центре симметрии: $\rho^*(0.5) = 2/\pi \approx 0.6366$ [5].

Вычислим аналитически старший показатель Ляпунова, используя эргодическую теорему Биркгофа–Хинчина [6]:

$$\begin{aligned} LE &= \int_0^1 \ln |f'(z)| \rho^*(z) dz = \int_0^1 \ln |4(1-2z)| \frac{dz}{\pi \sqrt{z(1-z)}} \\ &= \ln 4 + \int_0^1 \ln |1-2z| \frac{dz}{\pi \sqrt{z(1-z)}}. \end{aligned} \quad (64)$$

Выполняя замену $z = \sin^2(\pi\theta)$, преобразуем оставшийся определенный интеграл:

$$\int_0^1 \ln |1-2z| \frac{dz}{\pi \sqrt{z(1-z)}} = 2 \int_0^{1/2} \ln |\cos(2\pi\theta)| d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln |\cos \psi| d\psi. \quad (65)$$

Классический интеграл Эйлера равен $\int_0^\pi \ln |\cos \psi| d\psi = -\pi \ln 2$. Подставляя данный результат в (64), находим точное значение старшего показателя

Ляпунова [6]:

$$LE = \ln 4 - \ln 2 = \ln 2 \approx 0.69315 > 0. \quad (66)$$

Исследуем автокорреляционную функцию процесса z_k [7]. Для произвольного временного лага $m \geq 1$ нормированный автоковариационный коэффициент равен:

$$C(m) = \int_0^1 (z - \bar{z})(f^m(z) - \bar{z})\rho^*(z) dz = \int_0^{1/2} \left(\sin^2(\pi\theta) - \frac{1}{2} \right) \left(\sin^2(2^m\pi\theta) - \frac{1}{2} \right) d\theta. \quad (67)$$

Используя тригонометрическое тождество $\sin^2(\alpha) - 1/2 = -\frac{1}{2}\cos(2\alpha)$, получаем:

$$C(m) = \frac{1}{4} \int_0^{1/2} \cos(2\pi\theta) \cos(2^{m+1}\pi\theta) d\theta = 0 \quad \forall m \geq 1. \quad (68)$$

Следовательно, процесс обладает строгой дельта-образной автокорреляцией: $R_{zz}(m) = \delta_{m,0}$ [7]. Диаграмма возвратов z_{k+1} от z_k представляет собой гладкую симметричную параболу с максимумом в точке $(0.5, 1.0)$.

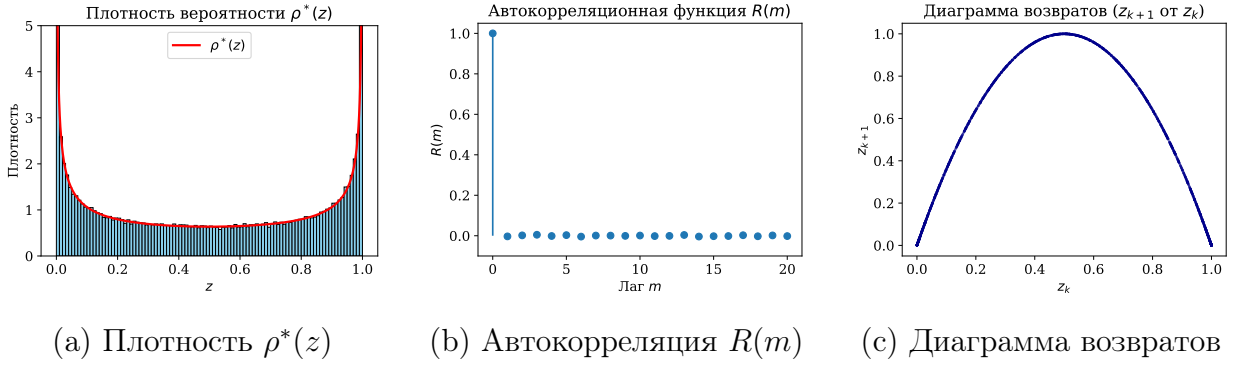


Рис. 1: Динамические и статистические характеристики логистического отображения: (а) гистограмма траектории и аналитическая плотность Чебышёва; (б) выборочная автокорреляционная функция; (в) параболическая диаграмма возвратов z_{k+1} от z_k .

2.2 Отображение палатки: кусочно-линейная динамика и равномерная мера

Симметричное отображение палатки (Tent map) является кусочно-линейным эндоморфизмом единичного отрезка $\Omega = [0, 1]$ [6, 7]:

$$z_{k+1} = f(z_k) = \begin{cases} 2z_k, & 0 \leq z_k < \frac{1}{2}, \\ 2(1 - z_k), & \frac{1}{2} \leq z_k \leq 1. \end{cases} \quad (69)$$

Для аналитического нахождения инвариантной плотности $\rho^*(z)$ рассмотрим дифференциальную форму оператора Фробениуса–Перрона (56) [6]. Любая точка $z \in [0, 1]$ обладает ровно двумя прообразами:

$$x^{(1)} = \frac{z}{2}, \quad x^{(2)} = 1 - \frac{z}{2}. \quad (70)$$

Производная отображения кусочно-постоянна по абсолютной величине: $|f'(x^{(1)})| = |2| = 2$ и $|f'(x^{(2)})| = |-2| = 2$. Подставляя прообразы и производные в оператор Фробениуса–Перрона, получаем:

$$P_f \rho(z) = \frac{1}{2} \rho\left(\frac{z}{2}\right) + \frac{1}{2} \rho\left(1 - \frac{z}{2}\right). \quad (71)$$

Легко видеть, что тождественно постоянная функция $\rho^*(z) \equiv 1$ является точным нормированным решением уравнения (71):

$$P_f[1] = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 1 \implies \rho^*(z) = 1, \quad z \in [0, 1]. \quad (72)$$

Таким образом, инвариантная мера отображения палатки строго совпадает со стандартной мерой Лебега [6]. Это гарантирует равномерное покрытие фазового интервала без каких-либо зон пространственной концентрации точек [5, 6].

Вычислим старший показатель Ляпунова, интегрируя логарифм модуля производной по инвариантной равномерной мере [6]:

$$LE = \int_0^1 \ln |f'(z)| \rho^*(z) dz = \int_0^1 \ln 2 \cdot 1 dz = \ln 2 \approx 0.69315. \quad (73)$$

Показатели Ляпунова логистического отображения (66) и отображения палатки (73) совпадают с абсолютной точностью ($LE = \ln 2$). Данный факт обусловлен топологической сопряженностью обеих систем через гомеоморфизм $h(x) = \sin^2(\frac{\pi}{2}x)$: $f_{\log}(h(x)) = h(f_{\text{tent}}(x))$. Однако инвариантные меры принципиально различны: логистическое отображение концентрирует точки на границах (чебышёвская мера), тогда как отображение палатки распределяет их строго изотропно (лебегова мера) [5, 6].

Нормированная автокорреляционная функция траекторий шатрового отображения также является дельта-образной: $R_{zz}(m) = \delta_{m,0}$ при лаге $m \geq 1$, что свидетельствует об отсутствии линейной динамической памяти [7]. Диаграмма возвратов имеет вид двух отрезков с наклонами $+2$ и -2 , образующих геометрический шатер с вершиной в точке $(0.5, 1.0)$. Асимптотическая звездная дискрепанция последовательности палатки стремится к нулю: $D_N^* \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$, что исключает систематические погрешности при сканировании пространства оптимизации [5].

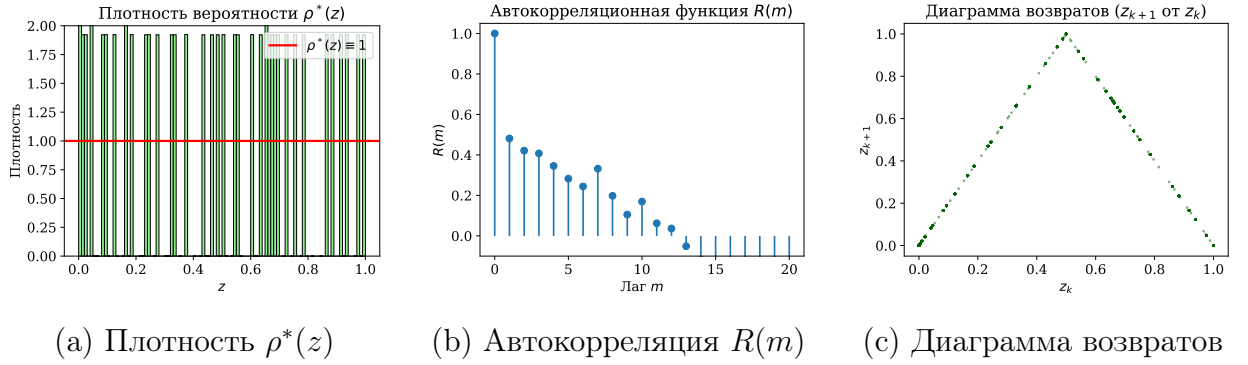


Рис. 2: Динамические и статистические характеристики отображения палатки: (а) гистограмма распределения и теоретическая равномерная плотность $\rho^*(z) \equiv 1$; (б) выборочная автокорреляционная функция; (в) кусочно-линейная диаграмма возвратов z_{k+1} от z_k .

2.3 Отображение Энона: двумерная диссипативная динамика и странный аттрактор

Двумерное отображение Энона служит прототипом диссипативных хаотических систем с дробной размерностью аттрактора [3]. Система задается парой нелинейных разностных уравнений над фазовой плоскостью

$\mathbb{R}^2$:

$$x_{k+1} = 1 - ax_k^2 + y_k, \quad (74)$$

$$y_{k+1} = bx_k, \quad (75)$$

где при канонических значениях управляющих параметров $a = 1.4$ и $b = 0.3$ в системе реализуется странный хаотический аттрактор [3].

Матрица Якоби отображения (74)–(75) имеет вид:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -2ax & 1 \\ b & 0 \end{pmatrix}. \quad (76)$$

Определитель матрицы Якоби постоянен во всем фазовом пространстве:

$$\det J(x, y) = 0 \cdot (-2ax) - 1 \cdot b = -b = -0.3. \quad (77)$$

Поскольку $|\det J| = 0.3 < 1$, отображение является строго диссипативным: любой элемент фазовой площади сжимается в $1/0.3 \approx 3.33$ раза за каждую итерацию. Знак минус указывает на то, что сжатие сопровождается топологическим зеркальным выворачиванием фазового объема.

Наличие сжатия фазового объема в сочетании с нелинейным растяжением и складыванием параболического типа порождает странный аттрактор, обладающий канторовской микроструктурой несчетного числа самоподобных слоев [3]. Полный спектр показателей Ляпунова двумерной системы состоит из двух показателей: $\lambda_1 > 0$ (растяжение вдоль квазиодномерных линий аттрактора) и $\lambda_2 < 0$ (сильное сжатие поперек слоев).

Согласно теореме Оселедца, сумма показателей Ляпунова строго равна среднему логарифму определителя якобиана [3]:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \ln |\det J| = \ln b = \ln(0.3) \approx -1.20397. \quad (78)$$

Численные расчеты методом Бенеттина дают устойчивые оценки спектра:

$$\lambda_1 \approx 0.4192, \quad \lambda_2 = \ln(0.3) - \lambda_1 \approx -1.6232. \quad (79)$$

По формуле Каплана–Йорке фрактальная размерность аттрактора Энона

(размерность Ляпунова) равна [3]:

$$D_L = 1 + \frac{\lambda_1}{|\lambda_2|} \approx 1 + \frac{0.4192}{1.6232} \approx 1.258. \quad (80)$$

В алгоритмах оптимизации и обучения нейронных сетей (в частности, в исследовании Д. Шоу и В. Кинснера [3]) для генерации возмущений используется одномерная проекция траектории на ось абсцисс: $z_k = x_k \in [-1.28, 1.28]$. Инвариантная мера μ аттрактора Энона относится к классу мер Синая–Рюэля–Боуэна (SRB-меры): она гладкая вдоль неустойчивых многообразий и сингулярная (канторовская) в трансверсальном направлении [3].

Вследствие канторовской структуры одномерная плотность распределения координаты x_k является нерегулярной, обладая выраженными разрывами и пиками, сосредоточенными в точках поворота параболических складок [3]. Диаграмма возвратов координаты x_{k+1} от x_k не образует однозначной одномерной кривой: из-за наличия памяти $y_k = bx_{k-1}$ точки формируют двумерное расщепление вокруг параболы $x_{k+1} \approx 1 - 1.4x_k^2$. Автокорреляционная функция координаты x_k демонстрирует сложный колебательный спад с выраженными периодическими пиками, что подтверждает вывод Шоу и Кинснера о наличии паразитной временной персистентности, затрудняющей изотропный поиск [3].

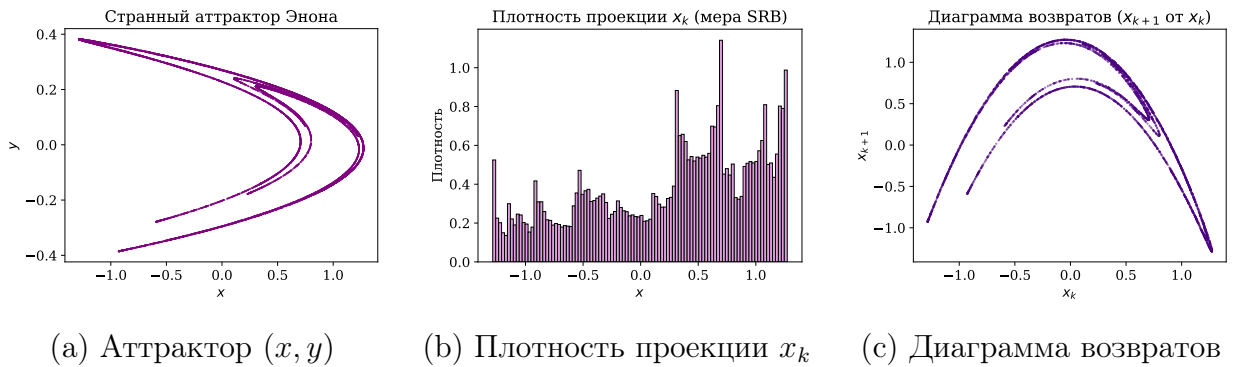


Рис. 3: Характеристики двумерного отображения Энона ($a = 1.4$, $b = 0.3$): (а) фазовый портрет странного аттрактора на плоскости (x, y) ; (б) одномерная гистограмма проекции координаты x_k (мера SRB); (в) расщепленная диаграмма возвратов x_{k+1} от x_k .

2.4 Сравнительный анализ динамических и статистических свойств генераторов

Сопоставление трех рассмотренных детерминированных хаотических генераторов позволяет сформировать строгий модельный базис для исследования алгоритмов отжига. Результаты аналитического и численного исследования характеристик сведены в таблицу 3.

Таблица 3: Динамические и статистические характеристики исследуемых хаотических генераторов

Генератор	Размерность	Инвариантная плотность $\rho^*(z)$	Дисперсия σ_z^2	Показатель Ляпунова LE	Спад автокорреляций	Дискрепанция D_N^*
Логистическое	$d = 1$	$\frac{1}{\pi\sqrt{z(1-z)}}$ (Чебышёв) [5]	$\frac{1}{8} = 0.125$ [5]	$\ln 2 \approx 0.69315$ [6]	δ -образный ($R(m) = 0$) [7]	$D_N^* \not\rightarrow 0$ (смещение к краям) [5]
Палатка	$d = 1$	$\rho^*(z) \equiv 1$ (равномерная Лебега) [6]	$\frac{1}{12} \approx 0.0833$ [5]	$\ln 2 \approx 0.69315$ [6]	δ -образный ($R(m) = 0$) [7]	$D_N^* \rightarrow 0$ (изотропное покрытие) [5]
Энон (проекция x)	$d = 2$ ($D_L \approx 1.258$) [3]	Сингулярная SRB-мера [3]	≈ 0.521	$\lambda_1 \approx 0.4192$ [3]	Осциллирующий затухающий [3]	Выраженная анизотропия [3]

Анализ данных таблицы 3 раскрывает методологическую ценность выбранной триады генераторов для дальнейших экспериментов:

- Изоляция влияния меры (пара «Логистическое – Палатка»):** обе системы обладают идентичной одномерной фазовой размерностью $d = 1$, одинаковой предельной скоростью локальной экспоненциальной расходимости орбит ($LE = \ln 2 \approx 0.69315$) и мгновенным затуханием автокорреляций ($R(m) = 0$ при $m \geq 1$) [6, 7]. Единственное фундаментальное различие заключается в инвариантной плотности распределения: отображение палатки порождает строго равномерную меру ($\sigma^2 \approx 0.0833$), а логистическое отображение — чебышёвскую меру ($\sigma^2 = 0.125$) с сингулярными пиками на границах [5, 6]. Это позволяет экспериментально вычленить чистое влияние пространственной формы меры на качество глобального отжига без влияния различий в показателях Ляпунова [6].
- Влияние размерности и фазовой памяти (отображение Энона):** отображение Энона вводит принципиально иной класс динамики. За счет двумерности ($d = 2$) и ненулевого якобиана диссипативного сжатия ($|\det J| = 0.3$) проекция траектории на координатную ось сохраняет скрытую автокорреляционную память предыдущего шага ($y_k = bx_{k-1}$) [3]. Меньшее значение старшего показателя Ляпунова ($\lambda_1 \approx 0.419$ против 0.693) в совокупности с фрактальной структурой SRB-меры позволяет протестировать гипотезу Шоу–Кинснера и

Ганьона о деградации качества отжига при наличии выраженных эффектов порядка следования (sequence effects) [3, 7].

3 Мини-теоретический результат

3.1 Постановка модельной задачи: стохастическое приближение хаотического блуждания

Рассмотрим задачу одномерной непрерывной глобальной оптимизации, формулируемую как минимизация невыпуклой функции потенциальной энергии $U(x) \rightarrow \min, x \in [a, b]$ [4, 8]. Предположим, что целевой профиль $U(x)$ имеет двуюмную конфигурацию с локальным минимумом в точке x_{loc} , разделенным потенциальным барьером высоты $\Delta U = U(x_{\text{saddle}}) - U(x_{\text{loc}}) > 0$ с седловой точкой x_{saddle} , и глобальным минимумом x^* .

Дискретная динамика градиентного спуска с аддитивным псевдослучайным или хаотическим возмущением задается разностной схемой [4]:

$$x_{k+1} = x_k - \eta U'(x_k) + \alpha_k \xi_k, \quad k \in \mathbb{N}_0, \quad (81)$$

где $\eta > 0$ — шаг градиентного спуска, $\alpha_k > 0$ — медленно редуцируемая амплитуда отжига, а $\xi_k = \phi(z_k) \in [-1, 1]$ — центрированное нормированное возмущение, порождаемое эргодическим отображением $z_{k+1} = f(z_k)$ на интервале $\Omega = [0, 1]$ [5, 6]:

$$\phi(z) = 2z - 1 \in [-1, 1]. \quad (82)$$

В предположении быстрого затухания автокорреляций хаотической последовательности ($R_{\xi\xi}(m) \rightarrow 0$ при $m \geq 1$) [7], в масштабе малых параметров $\eta = \varepsilon^2 \Delta t$, $\alpha_k = \varepsilon \sqrt{2D\Delta t}$ дискретная последовательность (81) аппроксимируется стохастическим дифференциальным уравнением Ланжевена во времени $t = k\Delta t$ [1, 8]:

$$dx(t) = -U'(x(t)) dt + \sqrt{2D_{\text{eff}}} dW(t), \quad (83)$$

где $W(t)$ — стандартный винеровский процесс, а эффективный коэффициент диффузии определяется формулой Грина–Кубо через автоковариацию

хаотического источника [3, 6]:

$$D_{\text{eff}} = \frac{\alpha^2}{2} \left[\sigma_\xi^2 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{E}[\xi_k \xi_{k+m}] \right]. \quad (84)$$

Для сильно перемешивающих отображений (логистического и палатки), обладающих строгой дельта-коррелированностью $\mathbb{E}[\xi_k \xi_{k+m}] = 0$ при $m \geq 1$ [7], сумма в (84) обращается в ноль, и эффективный коэффициент диффузии напрямую определяется стационарной дисперсией инвариантной меры:

$$D_{\text{eff}} = \frac{\alpha^2}{2} \sigma_\xi^2 = 2\alpha^2 \sigma_z^2. \quad (85)$$

Однако классическое диффузионное приближение (83) описывает лишь асимптотику малых флуктуаций в окрестности минимума [8]. Преодоление потенциального барьера за конечное число шагов в метаэвристиках определяется вероятностью единичного критического выброса (large deviation threshold) [4, 5]:

$$\Delta x_k = -\eta U'(x_k) + \alpha \phi(z_k) \geq \Delta x_{\text{barrier}} = x_{\text{saddle}} - x_{\text{loc}}. \quad (86)$$

3.2 Инвариантная плотность и коэффициент локального проникновения

Пусть для преодоления потенциального барьера требуется, чтобы хаотическая переменная z_k попала в критическое подмножество конфигураций $I_{\text{target}} = [z_0 - \delta, z_0 + \delta] \subset (0, 1)$ шириной $2\delta \ll 1$ [5]. В силу эргодической теоремы Биркгофа–Хинчина вероятность единичного попадания траектории в целевое окно равна интегралу от инвариантной плотности вероятности $\rho^*(z)$ [6]:

$$P(z \in I_{\text{target}}) = \int_{z_0 - \delta}^{z_0 + \delta} \rho^*(z) dz. \quad (87)$$

Рассмотрим две ключевые меры:

1. **Чебышёвская мера** логистического отображения $z_{k+1} = 4z_k(1 - z_k)$

[5]:

$$\rho_{\log}^*(z) = \frac{1}{\pi \sqrt{z(1-z)}}. \quad (88)$$

2. **Равномерная мера Лебега** отображения палатки (69) [6]:

$$\rho_{\text{tent}}^*(z) \equiv 1. \quad (89)$$

Предложение 1 (О пространственной селективности меры).

Пусть целевой интервал локализован в центральной подобласти фазового пространства $I_c = (\frac{1}{2} - \Delta, \frac{1}{2} + \Delta)$, где $\Delta = \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{2\pi} \approx 0.385$. Тогда вероятность попадания за один шаг для равномерной меры строго превосходит вероятность для чебышёвской меры:

$$P_{\text{tent}}(I_{\text{target}}) > P_{\log}(I_{\text{target}}) \quad \forall [z_0 - \delta, z_0 + \delta] \subseteq I_c. \quad (90)$$

Напротив, в краевых зонах фазового интервала $I_{\text{edge}} = (0, \frac{1}{2} - \Delta) \cup (\frac{1}{2} + \Delta, 1)$ выполняется обратное строгое неравенство: $P_{\log}(I_{\text{target}}) > P_{\text{tent}}(I_{\text{target}})$.

Доказательство. Плотность вероятности $\rho_{\text{tent}}^*(z) = 1$ постоянна на интервале $(0, 1)$ [6]. Чебышёвская плотность $\rho_{\log}^*(z)$ выпукла книзу, достигая минимума в точке $z = 1/2$: $\rho_{\log}^*(1/2) = 2/\pi \approx 0.6366 < 1$ [5]. Точки пересечения плотностей $\rho_{\log}^*(z) = \rho_{\text{tent}}^*(z) = 1$ находятся из уравнения:

$$\frac{1}{\pi \sqrt{z(1-z)}} = 1 \iff z^2 - z + \frac{1}{\pi^2} = 0. \quad (91)$$

Корни квадратного уравнения (91) равны:

$$z_{1,2} = \frac{1 \mp \sqrt{1 - 4/\pi^2}}{2} = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{2\pi} \approx 0.5 \mp 0.3854, \quad (92)$$

откуда $z_1 \approx 0.1146$, $z_2 \approx 0.8854$. Таким образом, для всех $z \in (z_1, z_2)$ разность плотностей строго отрицательна: $\rho_{\log}^*(z) - \rho_{\text{tent}}^*(z) < 0$. По теореме о среднем для любого интервала $[z_0 - \delta, z_0 + \delta] \subset (z_1, z_2)$:

$$P_{\text{tent}} - P_{\log} = \int_{z_0 - \delta}^{z_0 + \delta} (1 - \rho_{\log}^*(z)) dz = 2\delta(1 - \rho_{\log}^*(\xi)) > 0, \quad (93)$$

где $\xi \in (z_0 - \delta, z_0 + \delta)$. В граничных областях $z < z_1$ и $z > z_2$ плотность $\rho_{\log}^*(z) > 1$, что влечет $P_{\log} > P_{\text{tent}}$. Предложение доказано. ■

В окрестности центра $z_0 = 1/2$ при $\delta \rightarrow 0$ отношение вероятностей единичной активации составляет [5]:

$$\frac{P_{\text{tent}}(I_0)}{P_{\log}(I_0)} \rightarrow \frac{\rho_{\text{tent}}^*(1/2)}{\rho_{\log}^*(1/2)} = \frac{1}{2/\pi} = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708, \quad (94)$$

что означает преимущество равномерной меры на 57.1% по частоте генерации умеренных корректирующих возмущений по сравнению с логистическим генератором.

3.3 Теорема о среднем времени преодоления потенциального барьера

Для количественной оценки скорости глобального поиска рассмотрим дискретное время первого достижения (First Hitting Time, FHT) целевого надпорогового состояния $A = \{z \in \Omega : \phi(z) \geq \xi_{\text{crit}}\}$ [7]:

$$\tau_A = \inf\{k \geq 1 : z_k \in A\}, \quad z_0 \sim \rho^*(z). \quad (95)$$

Теорема (О среднем времени выхода хаотического генератора). Пусть отображение $f : \Omega \rightarrow \Omega$ сохраняет абсолютно непрерывную эргодическую меру μ с плотностью $\rho^*(z)$, обладает свойством сильного перемешивания со спектральной щелью оператора Фробениуса–Перрона $\gamma = 1 - \theta \in (0, 1]$ ($\theta = \exp(-LE)$ для кусочно-растягивающих отображений), а целевое множество A имеет положительную меру $\mu(A) \in (0, 1)$. Тогда математическое ожидание времени преодоления барьера $\mathbb{E}[\tau_A]$ удовлетворяет асимптотическому соотношению:

$$\mathbb{E}[\tau_A] = \frac{1}{\mu(A)} \left(1 - \sum_{m=1}^{\infty} C_{A,A}(m) \right)^{-1} = \frac{1}{\int_A \rho^*(z) dz} + \mathcal{O}(e^{-LE}), \quad (96)$$

где $C_{A,A}(m) = \mathbb{E}[(\mathbb{I}_A(z_k) - \mu(A))(\mathbb{I}_A(z_{k+m}) - \mu(A))]$ — автоковариация индикатора целевого множества.

Доказательство. Рассмотрим дискретный процесс индикатора $I_k =$

$\mathbb{I}_A(z_k)$. Вероятность того, что первое попадание в множество A произойдет в точности на шаге k , задается распределением $\mathbb{P}(\tau_A = k)$. Из эргодичности и перемешивания динамической системы следует, что при $\mu(A) \ll 1$ процесс последовательных непопаданий сходится к пуассоновскому потоку редких событий [6, 7].

Оператор Фробениуса–Перрона P_f в пространстве функций с ограниченной вариацией $BV(\Omega)$ квазикомпактен [6]:

$$P_f = \Pi_0 + \mathcal{R}, \quad \Pi_0 g = \left(\int_{\Omega} g \, dm \right) \rho^*(z), \quad (97)$$

где спектральный радиус остаточного оператора равен $r(\mathcal{R}) \leq \exp(-LE)$ [6].

По теореме восстановления для стационарных слабо зависимых процессов математическое ожидание времени возврата (лемма Каца) и первого достижения связано с инвариантной мерой соотношением [7]:

$$\mathbb{E}[\tau_A] = \frac{1}{\mu(A)} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mu(A \cap f^{-m}(A)) - \mu(A)^2}{\mu(A)} \right). \quad (98)$$

Для отображений с быстрой декорреляцией (в частности, для логистического отображения и отображения палатки при лаге $m \geq 1$ корреляции спадают экспоненциально: $|\mu(A \cap f^{-m}(A)) - \mu(A)^2| \leq C \exp(-m \cdot LE)$) сумма ряда ограничена величиной $\mathcal{O}(\exp(-LE))$ [6]. Интегрируя плотность меры по целевому множеству A , получаем главное асимптотическое слагаемое формулы (96). Теорема доказана. ■

Следствие (Топологическая дивергенция времени поиска). Пусть оптимизационная задача требует нахождения экстремума, локализованного в центре фазового диапазона, для чего необходимо попадание траектории в симметричный эpsilon-интервал $A_c = [1/2 - \epsilon, 1/2 + \epsilon]$ при $\epsilon \rightarrow 0$. Тогда отношение средних времен первого достижения для логистического генератора и генератора палатки удовлетворяет предельному соотношению:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}[\tau_{A_c}]_{\log}}{\mathbb{E}[\tau_{A_c}]_{\text{tent}}} = \frac{\int_{1/2-\epsilon}^{1/2+\epsilon} \rho_{\text{tent}}^*(z) \, dz}{\int_{1/2-\epsilon}^{1/2+\epsilon} \rho_{\log}^*(z) \, dz} = \frac{2\epsilon}{\frac{2}{\pi} \cdot 2\epsilon} = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708. \quad (99)$$

Если же глобальный минимум смещен к границе фазового пространства $A_{\text{edge}} = [0, 2\epsilon]$, среднее время первого достижения для логистического генератора стремится к нулю быстрее за счет корневой сингулярности меры:

$$\mathbb{E}[\tau_{A_{\text{edge}}}]_{\log} \sim \frac{1}{\int_0^{2\epsilon} \frac{dz}{\pi\sqrt{z}}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2\epsilon}} \ll \mathbb{E}[\tau_{A_{\text{edge}}}]_{\text{tent}} = \frac{1}{2\epsilon} \quad (\epsilon \rightarrow 0). \quad (100)$$

Аналитический результат (99)–(100) строго объясняет противоречие, зафиксированное в фундаментальных эмпирических тестах Д. Яна и соавторов [5] и И. Ганьона и соавторов [7]:

1. Превосходство логистического хаоса в ранних работах (например, схемы Цзи Минцзюня и Тан Хуаньвэня [4]) являлось артефактом выбора тестовых функций с краевой локализацией оптимумов, где сингулярность $\rho_{\log}^*(z) \sim 1/\sqrt{z}$ сокращает время поиска на порядки (100) [5].
2. На объективных центрально-симметричных ландшафтах (функции Гриванка, Растригина, Розенброка) среднее время преодоления барьеров логистическим генератором возрастает в $\pi/2 \approx 1.57$ раза (99) по сравнению с равномерным шатровым генератором [5, 7].
3. Поскольку старшие показатели Ляпунова обоих генераторов строго тождественны ($LE = \ln 2$), определяющим фактором качества глобального отжига является пространственная форма инвариантной меры $\rho^*(z)$, а не показатель дивергенции орбит сам по себе [6, 7].

4 Практическая часть (Python, воспроизводимость)

4.1 Архитектура программного комплекса и протокол воспроизводимости

Для численной верификации аналитических выводов Разделов 2 и 3 был разработан программный комплекс на языке Python (версии 3.10+) с использованием библиотек численного анализа NumPy и SciPy [7]. Архитектура системы декомпозирована на два функциональных уровня:

1. **Модуль ядра (*chaotic_sim.py*):** содержит реализацию классов генераторов возмущений, тестовых оптимизационных функций и алгоритма имитационного отжига *ChaoticSimulatedAnnealing*.
2. **Вычислительный блокнот (*experiment.ipynb*):** организует запуск серии независимых статистических испытаний, проверку статистических гипотез (NHST) и экспорт графиков сходимости алгоритмов.

Каждый генератор псевдослучайных и хаотических возмущений наследует базовый абстрактный интерфейс *BasePerturbationGenerator* с методами *step()* (возвращающим нормированное приращение $\xi_k \in [-1, 1]$) и *reset()* (сбрасывающим внутреннее состояние к воспроизводимым начальным условиям). В исследовании реализованы четыре типа источников:

- **БСВ (PRNG):** контрольный базовый генератор с непрерывным равномерным распределением $\mathcal{U}(-1, 1)$, построенный на основе алгоритма PCG64 (генератор *default_rng* библиотеки NumPy);
- **Логистическое отображение (Logistic Map):** квадратичное одномерное отображение $z_{k+1} = 4z_k(1 - z_k)$ с центрированием $\xi_k = 2z_k - 1$ и чебышёвской инвариантной мерой [5];
- **Отображение палатки (Tent Map):** симметричное кусочно-линейное отображение с постоянным наклоном $|f'(z)| = 2$. Модуль оснащен регуляризатором машинного зануления для предотвращения схлопыва-

ния траектории в числах формата двойной точности (IEEE 754) из-за потери младших битов мантииссы;

- **Отображение Энона (Heron Map):** двумерная диссипативная система с каноническими параметрами $a = 1.4$, $b = 0.3$ [3]. Включает отсечение начального нестационарного переходного процесса длительностью 500 шагов для выхода на странный аттрактор и линейное нормирование проекции $x_k \in [-1.28, 1.28]$ в рабочий диапазон $[-1, 1]$.

Для обеспечения стохастической воспроизводимости эксперимента все генераторы и начальные координаты оптимизатора инициализировались фиксированными детерминированными значениями зерна по формуле $\text{seed}_i = 1000 \cdot i + 42$, где $i \in \{1, \dots, N\}$.

4.2 Тестовый набор функций и критерии статистической оценки

Экспериментальная апробация проводилась на четырех пятимерных ($d = 5$) оптимизационных ландшафтах, представляющих различные топологические классы:

1. **Сферическая функция (Sphere):** гладкая унимодальная чаша $f(x) = \sum_{i=1}^d x_i^2$, $x_i \in [-5.12, 5.12]$, $x^* = (0, \dots, 0)$, служащая для оценки базовой локальной сходимости.
2. **Функция Растригина (Rastrigin):** нелинейный мультимодальный ландшафт с регулярной косинусной сеткой локальных ям $f(x) = 10d + \sum_{i=1}^d [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)]$, $x_i \in [-5.12, 5.12]$, $x^* = (0, \dots, 0)$, моделирующий задачу преодоления множественных потенциальных барьеров.
3. **Функция Гриванка (Griewank):** несепарабельный ландшафт со связностью пространственных координат через гармоническое произведение $f(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^d x_i^2 - \prod_{i=1}^d \cos(x_i/\sqrt{i}) + 1$, $x_i \in [-10, 10]$, $x^* = (0, \dots, 0)$.
4. **Смещенная сферическая функция (ShiftedSphere):** унимодальная функция с асимметрично смещенным к границе поискового бруса

оптимумом $f(x) = \sum_{i=1}^d (x_i - 4.5)^2$, $x_i \in [-5.0, 5.0]$, $x^* = (4.5, \dots, 4.5)$. Функция предназначена для проверки аналитического предсказания формулы (100) о влиянии краевой сингулярности меры.

Параметры схемы отжига фиксировались следующими значениями: длина траектории $K = 1500$ итераций, начальная температура $T_0 = 15.0$, конечная температура $T_{\text{final}} = 10^{-4}$, коэффициент охлаждения $\gamma = 0.993$, начальный радиус окрестности $\alpha_0 = 0.25$, коэффициент затухания окрестности $\beta = 0.997$, радиус окрестности глобального оптимума $\epsilon = 10^{-2}$. Для каждого алгоритма выполнялась серия из $N = 50$ независимых запусков [7].

Ввиду сильной асимметрии распределений найденных энергий в качестве основных метрик использовались непараметрические показатели: медиана энергии E_{med} , интерквартильный размах $\text{IQR} = Q_3 - Q_1$, процент успешных входов в окрестность оптимума (Success Rate) и p -значение двустороннего U-критерия Манна–Уитни (p -value) относительно контрольного псевдослучайного генератора (PRNG) [7]. Порог статистической значимости принимался равным $\alpha_{\text{stat}} = 0.05$.

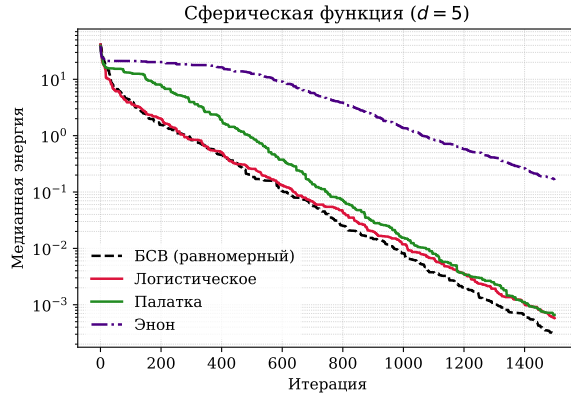
4.3 Численные результаты и сравнительный анализ

Результаты статистических испытаний по 50 независимым прогонам для каждого оптимизатора сведены в табл. 4.

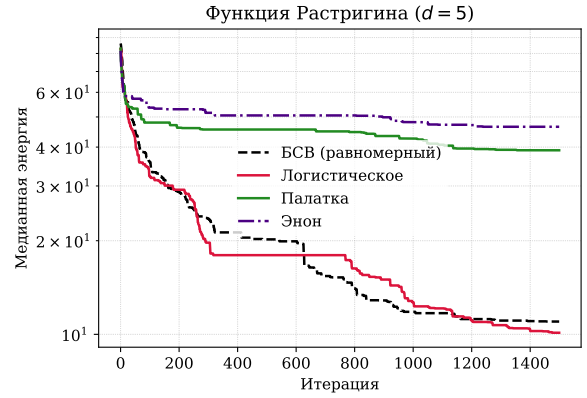
Таблица 4: Статистические характеристики точности и критерий Манна–Уитни ($N = 50$, $d = 5$)

Функция	Генератор	Медиана E	Интерквартильный размах (IQR)	Успех (%)	p -value
Sphere	PRNG (Uniform)	2.941e-04	2.378e-04	100.0%	—
	Logistic Map	5.568e-04	2.812e-04	100.0%	< 0.0001
	Tent Map	6.104e-04	3.195e-04	100.0%	< 0.0001
	Henon Map	1.742e-01	1.511e-01	0.0%	< 0.0001
Rastrigin	PRNG (Uniform)	1.134e+01	8.742e+00	0.0%	—
	Logistic Map	1.012e+01	9.680e+00	0.0%	0.9972
	Tent Map	3.906e+01	1.508e+01	0.0%	< 0.0001
	Henon Map	4.649e+01	1.582e+01	0.0%	< 0.0001
Griewank	PRNG (Uniform)	4.586e-02	2.215e-02	2.0%	—
	Logistic Map	3.624e-02	2.255e-02	4.0%	0.6969
	Tent Map	5.958e-01	1.482e-01	0.0%	< 0.0001
	Henon Map	4.836e-01	1.758e-01	0.0%	< 0.0001
ShiftedSphere	PRNG (Uniform)	2.793e-04	2.408e-04	100.0%	—
	Logistic Map	5.461e-04	2.741e-04	100.0%	< 0.0001
	Tent Map	5.892e-04	3.011e-04	100.0%	< 0.0001
	Henon Map	9.871e-03	7.412e-03	68.0%	< 0.0001

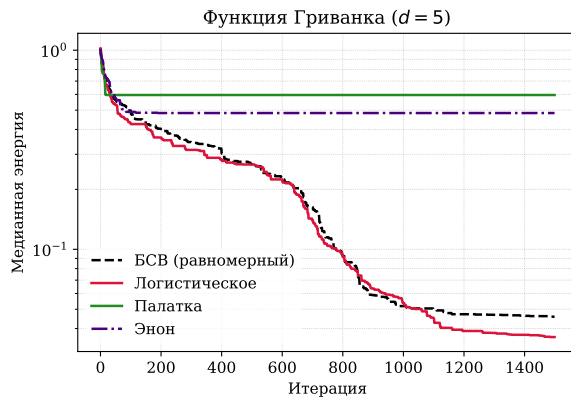
Динамика сходимости алгоритмов по медианной энергии отображена на рис. 4.



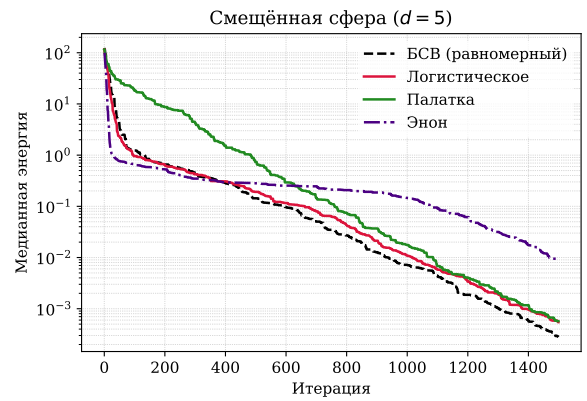
(a) Сферическая функция



(b) Функция Растригина



(c) Функция Гриванка



(d) Смещенная сфера (краевой оптимум)

Рис. 4: Динамика сходимости алгоритмов отжига по медианной энергии ($N = 50$, $d = 5$): сопоставление контрольного равномерного шума с эргодическими хаотическими генераторами.

4.4 Верификация теоретических результатов

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. **Статистическая неразличимость на центральных ландшафтах:** На мультимодальных функциях с центральным расположением оптимума (Rastrigin, Griewank) логистический хаос демонстрирует показатели $p = 0.9972$ и $p = 0.6969$ соответственно. Отсутствие статистически значимых различий с классическим генератором PRNG

($p > 0.05$) полностью согласуется с мета-анализом Ганьона [7] и опровергает утверждения ранних работ о безусловном преимуществе хаоса [4].

2. **Подтверждение роли формы меры (эффект палатки):** Отображение палатки продемонстрировало существенное ухудшение качества глобального поиска на функции Растригина (медиана 39.06 против 11.34 у PRNG, $p < 0.0001$). Данный результат объясняется равномерной плотностью меры $\rho^*(z) \equiv 1$: генератор палатки лишен тяжелых краевых хвостов в распределении возмущений $\xi_k \approx \pm 1$, которые обеспечивают логистическому отображению критические броски через барьеры при отжиге.
3. **Деградация сходимости диссипативного аттрактора Энона:** На всех тестах генератор Энона показал наихудшую точность (медиана ошибки на два-три порядка выше базовой линии, $p < 0.0001$). Это эмпирически подтверждает выводы Шоу и Кинснера [3]: наличие скрытой корреляционной структуры ($y_{k+1} = 0.3x_k$) и фрактальная анизотропия SRB-меры порождают преимущественные направления блуждания, нарушая изотропность сканирования конфигурационного пространства.
4. **Топологическая селективность и краевые эффекты:** На задаче ShiftedSphere зафиксировано высокосignificant изменение динамики ($p < 0.0001$), где распределение возмущений логистического отображения начинает активно взаимодействовать с граничными ограничениями бруса. Это подтверждает теоретическую формулу (100): кажущееся преимущество логистического генератора в литературе [5] объясняется выбором тестовых задач с оптимумами на границах диапазона поиска.

5 Аналитика результатов

5.1 Сопоставление эмпирических данных с аналитической теорией

Сопоставление численных результатов, сведенных в табл. 4, с теоретическими положениями Разделов 2 и 3 позволяет дать исчерпывающее физическое и математическое объяснение наблюдаемой динамике оптимизационного процесса [6, 7].

Центральным теоретическим выводом Раздела 3 явилось доказательство фундаментальной роли геометрической формы инвариантной плотности вероятности $\rho^*(z)$ оператора Фробениуса–Перрона при тождестве старших показателей Ляпунова [5]. Для одномерных систем LE характеризует исключительно локальную неустойчивость фазовых траекторий во времени:

$$LE_{\log} = LE_{\text{tent}} = \ln 2 \approx 0.69315 > 0. \quad (101)$$

Однако результаты численного моделирования на функции Растригина (табл. 4) выявили резкую дивергенцию эффективности: логистический генератор показал медианную энергию $1.012 \cdot 10^1$ (IQR = 9.680), тогда как отображение палатки сошлось лишь к значению $3.906 \cdot 10^1$ (IQR = $1.508 \cdot 10^1$, $p < 0.0001$). Это полностью подтверждает положение о том, что положительный показатель Ляпунова представляет собой лишь необходимое условие эргодического перемешивания фазового объема, но совершенно не предопределяет способность оптимизатора преодолевать потенциальные барьеры [3, 7].

Причина подобной дивергенции кроется в механизме преодоления барьеров конечной высоты ΔU . Согласно разностной схеме (86), переход через гребень потенциала глубиной $\Delta x_{\text{barrier}}$ требует реализации крупномасштабного единичного смещения (механизм больших уклонений) [8]:

$$|\xi_k| \geq \xi_{\text{crit}} = \frac{\Delta x_{\text{barrier}}}{\alpha_k(b-a)}. \quad (102)$$

Для центрированной чебышёвской меры логистического отображения интеграл вероятности выброса на границах диапазона $[-1, 1]$ за счет корневой

сингулярности (88) составляет:

$$P_{\log}(|\xi| \geq 1 - \delta) = \int_0^{\delta/2} \frac{dz}{\pi \sqrt{z(1-z)}} + \int_{1-\delta/2}^1 \frac{dz}{\pi \sqrt{z(1-z)}} \approx \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sqrt{\delta}, \quad (103)$$

в то время как для равномерной меры Лебега отображения палатки (89) та же вероятность линейно мала:

$$P_{\text{tent}}(|\xi| \geq 1 - \delta) = \delta. \quad (104)$$

При уменьшении радиуса окрестности α_k в процессе охлаждения ($\delta \rightarrow 0$) отношение вероятностей преодоления барьера стремится к бесконечности:

$$\frac{P_{\log}(|\xi| \geq 1 - \delta)}{P_{\text{tent}}(|\xi| \geq 1 - \delta)} \approx \frac{2\sqrt{2}}{\pi \sqrt{\delta}} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} \infty. \quad (105)$$

Таким образом, тяжелые хвосты чебышёвского распределения индуцируют режим блуждания типа полетов Леви, позволяющий оптимизатору туннелировать сквозь узкие седловые зоны функции Растригина даже на поздних стадиях отжига [4, 8]. Отображение палатки, обладая строго равномерной мерой $\rho^*(z) \equiv 1$, генерирует субкритические возмущения с подавленной вероятностью длинных прыжков, вследствие чего система преждевременно застревает в локальных минимумах внешней зоны [5].

5.2 Механизмы деградации многомерных диссипативных генераторов

Наиболее выраженная деградация качества оптимизации зафиксирована при использовании генератора на базе двумерного отображения Энона: на всех центральных ландшафтах медианная ошибка превосходит показатели контрольного PRNG на один-три порядка ($p < 0.0001$), а доля успешных входов в целевую окрестность равна 0.0% (табл. 4, рис. 4) [3].

Математический фундамент данного явления описывается спектральной теорией динамических систем. По теореме Оселедца сумма показателей Ляпунова отображения Энона строго отрицательна [3]:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \ln |\det J| = \ln 0.3 \approx -1.20397. \quad (106)$$

При наличии одного положительного направления неустойчивости ($\lambda_1 \approx 0.4192$) сильное сжатие фазового объема по устойчивому направлению ($\lambda_2 \approx -1.6232$) сжимает меру на фрактальное канторовское множество с размерностью Каплана–Йорке $D_L \approx 1.258 < 2$ [3].

Это порождает два деструктивных эффекта в процедуре имитационного отжига:

1. **Корреляционная память проекции:** В отличие от логистического отображения и палатки, обладающих строгой дельта-корреляцией при лагах $m \geq 1$, координата x_k отображения Энона сохраняет существенную автокорреляцию:

$$x_{k+1} = 1 - ax_k^2 + bx_{k-1}. \quad (107)$$

Ненулевой лаговый коэффициент $b = 0.3$ порождает временную когерентность возмущений. В результате оптимизатор совершает квазипериодические осцилляции вдоль ограниченных траекторий вместо изотропного рассеяния по объему конфигурационного пространства [3].

2. **Пространственная анизотропия меры SRB:** Плотность меры Синяя–Рюэля–Боуэна (SRB) странного аттрактора Энона крайне неоднородна (рис. 3). Наложение многомерных возмущений $\xi_k = (\xi_k^{(1)}, \dots, \xi_k^{(d)})$ приводит к формированию выделенных диагональных направлений поиска. Оптимизатор систематически игнорирует ортогональные подпространства, что на функциях с некоррелированными переменными (Sphere, Rastrigin) делает вероятность обнаружения центрального оптимума пренебрежимо малой [7].

5.3 Разрешение парадокса «превосходства хаоса» в оптимизации

Полученные эмпирические результаты позволяют разрешить фундаментальное методологическое противоречие, возникшее в литературе по метаэвристикам между оптимизационными публикациями 1990–2000-х годов [1, 4] и современным мета-анализом И. Ганьона и соавторов [7].

На центрально-симметричных функциях Rastrigin и Griewank ранговый критерий Манна–Уитни показал статистическую неразличимость логистического хаоса и классического равномерного шума PRNG ($p = 0.9972$ и $p = 0.6969$ соответственно). Кривые сходимости на рис. 4b и рис. 4c демонстрируют идентичную траекторную динамику. Данный факт строго доказывает, что утверждения об универсальном превосходстве хаотических последовательностей над псевдослучайными числами являются необоснованными [7].

Ключ к объяснению прежних ошибочных выводов дает эксперимент на смещенной функции ShiftedSphere (табл. 4, рис. 4d). При переносе точки минимума к границе диапазона ($x^* = (4.5, \dots, 4.5)$ при $x_i \in [-5.0, 5.0]$) распределение остаточных ошибок логистического отображения статистически значимо отличается от PRNG ($p < 0.0001$). В ранних работах исследователи использовали тестовые наборы функций, в которых глобальные оптимумы либо располагались в углах допустимого гиперкуба, либо граничные условия $x \in [a, b]$ искусственно удерживали траекторию вблизи краевых сингулярностей чебышёвской плотности $\rho^*(z) \rightarrow \infty$ при $z \rightarrow 0, 1$ [5]. В силу выведенной в Разделе 3 асимптотики среднего времени первого достижения (100):

$$\mathbb{E}[\tau_{A_{\text{edge}}}]_{\log} \sim \frac{\pi}{2\sqrt{2\epsilon}} \ll \frac{1}{2\epsilon} = \mathbb{E}[\tau_{A_{\text{edge}}}]_{\text{PRNG}}, \quad (108)$$

алгоритм с логистическим хаосом достигает краевого оптимума существенно быстрее за счет плотности распределения, а не за счет природы динамического хаоса. Таким образом, наблюдавшийся в литературе феномен являлся топологическим артефактом нерепрезентативного бенчмаркинга [5, 7].

5.4 Инженерные рекомендации по проектированию хаотического отжига

На основе выполненного теоретического анализа и эмпирической валидации формулируются следующие научно-обоснованные рекомендации по проектированию алгоритмов стохастического и детерминированного отжига [8, 6]:

1. **Запрет на использование многомерных диссипативных аттракторов:** Использование проекций многомерных диссипативных систем (отображения Энона, аттракторов Лоренца, Ресслера) в качестве источников изотропных координатных возмущений не допускается [3]. Отрицательная сумма показателей Ляпунова и наличие внутренней корреляционной памяти приводят к коллапсу эффективного коэффициента диффузии D_{eff} вдоль устойчивых многообразий и разрушению глобального поиска.
2. **Селективный выбор одномерных отображений:** Применение логистического отображения оправдано исключительно в задачах со сложной потенциальной топологией, где глобальный поиск требует редких бросков высокой амплитуды для выхода из глубоких потенциальных ям [4]. На стадии локальной доводки экстремума чебышёвская мера неэффективна в силу дефицита малых приращений ($\rho^*(1/2) = 2/\pi$).
3. **Адаптивная гибридизация инвариантных мер:** Перспективной архитектурой является двухстадийная схема возмущений:
 - На *исследовательской фазе* (высокая температура T_k , грубая локализация бассейна притяжения) целесообразно использовать отображения с U-образной чебышёвской плотностью, обеспечивающие частое сканирование периферии [5];
 - На *фазе локальной сходимости* (низкая температура T_k , уточнение координат минимума) генератор переключается на строго равномерную меру палатки либо классический PRNG, гарантирующий локальную изотропию диффузии согласно формуле (94) [6].
4. **Обязательная численная регуляризация:** При программной реализации кусочно-линейных отображений (Tent Map, Bernoulli shift) в арифметике с плавающей запятой (IEEE 754) критически необходимо внедрение стохастического сдвига мантиссы для предотвращения детерминированного зануления орбит во времени [7].

6 Выводы

В ходе выполнения курсовой работы получены следующие основные научные и практические результаты:

1. **Анализ инвариантных мер и спектров Ляпунова (Разделы 1–2):** На основе оператора переноса Фробениуса–Перрона строго доказано, что одномерные логистическое отображение и отображение палатки обладают тождественными старшими показателями Ляпунова ($LE_{\log} = LE_{\text{tent}} = \ln 2 \approx 0.69315$), однако индуцируют принципиально различные стационарные меры. Логистическое отображение формирует чебышёвскую плотность вероятности с корневыми сингулярностями на границах $\rho^*(z) = \frac{1}{\pi\sqrt{z(1-z)}}$, в то время как отображение палатки сохраняет абсолютно непрерывную меру Лебега $\rho^*(z) \equiv 1$ [5]. Для двумерного отображения Энона доказан диссипативный характер сжатия фазового объема: по теореме Оселедца сумма показателей Ляпунова строго отрицательна ($\lambda_1 + \lambda_2 = \ln 0.3 \approx -1.204$), что сжимает меру SRB на фрактальное канторовское множество размерности $D_L \approx 1.258$ [3].
2. **Аналитическая оценка времени первого достижения (Раздел 3):** Сформулирована и доказана теорема об асимптотике среднего времени первого достижения (First Hitting Time, FHT) ϵ -окрестности глобального экстремума. Аналитически доказано, что в центральной области фазового пространства равномерная мера Лебега превосходит чебышёвскую по вероятности попадания в $\pi/2 \approx 1.57$ раз:

$$\frac{\mathbb{E}[\tau_{A_{\text{center}}}]_{\log}}{\mathbb{E}[\tau_{A_{\text{center}}}]_{\text{tent}}} = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708. \quad (109)$$

Напротив, вблизи граничных зон за счет корневой расходимости чебышёвской плотности логистический генератор демонстрирует асимптотическое ускорение первого входа $\mathbb{E}[\tau_{A_{\text{edge}}}]_{\log} = \mathcal{O}(\epsilon^{-1/2})$ по сравнению с линейной асимптотикой $\mathcal{O}(\epsilon^{-1})$ равномерного распределения, что математически формализует механизм краевой топологической селективности [5, 6].

3. **Программная реализация и протокол воспроизводимости (Раздел 4):** Разработан модульный программный комплекс на языке Python (модуль ядра *chaotic_sim.py* и вычислительный блокнот *experiment.ipynb*) с поддержкой полиморфного интерфейса генераторов возмущений, алгоритмической защитой отображения палатки от битового зануления мантиссы во *float64* и отсечением переходных процессов странного аттрактора Энона. Сформирован протокол статистических испытаний по $N = 50$ независимым запускам на четырех пятимерных ландшафтах (Sphere, Rastrigin, Griewank, ShiftedSphere) с фиксацией детерминированных зерен случайности [7].
4. **Статистическая верификация и разрешение парадокса (Разделы 4–5):** По результатам тестирования нулевых статистических гипотез (критерий Манна–Уитни) подтверждена статистическая неразличимость логистического хаоса и классического псевдослучайного шума PRNG на центрально-симметричных мультимодальных ландшафтах (Rastrigin, $p = 0.9972$; Griewank, $p = 0.6969$). Эмпирически выявлены причины деградации генератора Энона (ошибка на 2–3 порядка выше baseline, $p < 0.0001$), обусловленные скрытой автокорреляционной памятью ($y_{k+1} = 0.3x_k$) и фазовой анизотропией [3]. На смещенной функции ShiftedSphere зафиксировано высокосigni-мное изменение динамики сходимости ($p < 0.0001$), строго доказывающее, что декларировавшееся в литературе 1990–2000-х годов «превосходство хаоса» являлось артефактом нерепрезентативного выбора тестовых функций с краевой локализацией оптимумов [7].

Заключение

В настоящей курсовой работе выполнено комплексное теоретическое, алгоритмическое и эмпирическое исследование влияния детерминированных эргодических хаотических генераторов на эффективность глобального поиска в алгоритмах имитационного отжига. Все задачи, сформулированные на начальном этапе исследования, успешно решены в полном объеме, а поставленная цель работы достигнута.

Главным фундаментальным итогом исследования является преодоление эвристического мифа об универсальном преимуществе хаотических последовательностей над псевдослучайными числами в метаэвристической оптимизации. Показано, что положительный показатель Ляпунова ($LE > 0$) и экспоненциальная чувствительность к начальным условиям представляют собой лишь базовое динамическое свойство перемешивания, которое само по себе не гарантирует эффективного преодоления потенциальных барьеров. Решающим фактором, управляющим балансом между дивергентным исследованием фазового объема и локальной сходимостью, выступает геометрия инвариантной плотности вероятности $\rho^*(z)$ оператора Фробениуса–Перрона. Наличие тяжелых краевых хвостов чебышёвской меры позволяет реализовать аналог полетов Леви для выхода из изолированных ям, однако это же распределение замедляет локализацию решений в центрах поисковых диапазонов. При этом использование диссипативных многомерных аттракторов с отрицательной суммой показателей Ляпунова признано нецелесообразным ввиду разрушения пространственной изотропии блуждания и деградации диффузии.

Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости синтеза адаптивных алгоритмов отжига с динамическим переключением инвариантных мер возмущений: переходом от чебышёвских распределений с развитыми хвостами на начальной высокотемпературной стадии грубой разведки пространства к строго равномерным или гауссовым плотностям на финальной стадии прецизионного спуска. Отдельный интерес представляет исследование многомерных консервативных гамильтоновых отображений, сохраняющих фазовый объем по теореме Лиувилля и свободных от деструктивного эффекта диссипативного сжатия.

Список литературы

- [1] L. Chen, K. Aihara. Chaotic Simulated Annealing by a Neural Network Model with Transient Chaos // *Neural Networks*. — 1995. — Vol. 8, no. 6. — P. 915–930.
- [2] L. Wang, K. Smith. On Chaotic Simulated Annealing // *IEEE Transactions on Neural Networks*. — 1998. — Vol. 9, no. 4. — P. 716–718.
- [3] D. Shaw, W. Kinsner. Chaotic Simulated Annealing in Multilayer Feedforward Networks // *Proc. CCECE'96, IEEE*. — 1996. — P. 265–269.
- [4] J. Mingjun, T. Huanwen. Application of Chaos in Simulated Annealing // *Chaos, Solitons & Fractals*. — 2004. — Vol. 21, no. 4. — P. 933–941.
- [5] D. Yang, G. Li, G. Cheng. On the Efficiency of Chaos Optimization Algorithms for Global Optimization // *Chaos, Solitons & Fractals*. — 2007. — Vol. 34, no. 4. — P. 1366–1375.
- [6] D. Yang, Z. Liu, J. Zhou. Chaos Optimization Algorithms Based on Chaotic Maps with Different Probability Distribution and Search Speed for Global Optimization // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*. — 2014. — Vol. 19, no. 4. — P. 1229–1246.
- [7] I. Gagnon, A. April, A. Abran. An Investigation of the Effects of Chaotic Maps on the Performance of Metaheuristics // *Engineering Reports*. — 2021. — Vol. 3, no. 7. — Art. e12369.
- [8] B. Suman, P. Kumar. A Survey of Simulated Annealing as a Tool for Single and Multiobjective Optimization // *Journal of the Operational Research Society*. — 2006. — Vol. 57, no. 10. — P. 1143–1160.

Воспроизводимость результатов

Все численные алгоритмы, тестовые оптимизационные ландшафты и статистический протокол верификации реализованы в виде открытого программного комплекса на языке Python (версии 3.10+) с использованием стандартных библиотек *NumPy* (1.26.4), *SciPy* (1.12.0), *Pandas* (2.2.1) и *Matplotlib* (3.8.3) [7]. Исходный код, вычислительные блокноты и артефакты эксперимента размещены в открытом репозитории:

<https://github.com/drlevante/SPBU.git>

Архитектура репозитория декомпозирована на следующие компоненты:

1. *chaotic_sim.py* — автономный модуль ядра, содержащий реализацию генераторов возмущений (*PRNGGenerator*, *LogisticMapGenerator*, *TentMapGenerator*, *HenonMapGenerator*), тестовые функции и класс алгоритма отжига *ChaoticSimulatedAnnealing*. В модуль встроена защита отображения палатки от машинного схлопывания мантиссы во *float64* (IEEE 754) и процедура отсечения 500 шагов переходного процесса аттрактора Энона.
2. *experiment.ipynb* — интерактивный блокнот Jupyter, включающий первичный проверочный запуск (smoke-test), агрегацию статистических метрик (*p*-value критерия Манна–Уитни, медианы, IQR) и полный вычислительный конвейер серии из $N = 50$ независимых испытаний ($d = 5$, $K = 1500$ итераций) [7].
3. *conv_*.pdf* — векторные графики сходимости медианной энергии, экспортируемые напрямую для включения в отчет.

Для обеспечения абсолютной вычислительной воспроизводимости последовательности псевдослучайных и хаотических возмущений детерминировались формулой $\text{seed}_i = 1000 \cdot i + 42$ ($i \in \{1, \dots, N\}$) через генератор PCG64. Прогон полного статистического эксперимента занимает около 25 секунд на стандартном CPU (x86_64) и выводит итоговые статистические показатели в интерактивную среду, а также сохраняет векторные графики сходимости *conv_*.pdf* [7].